

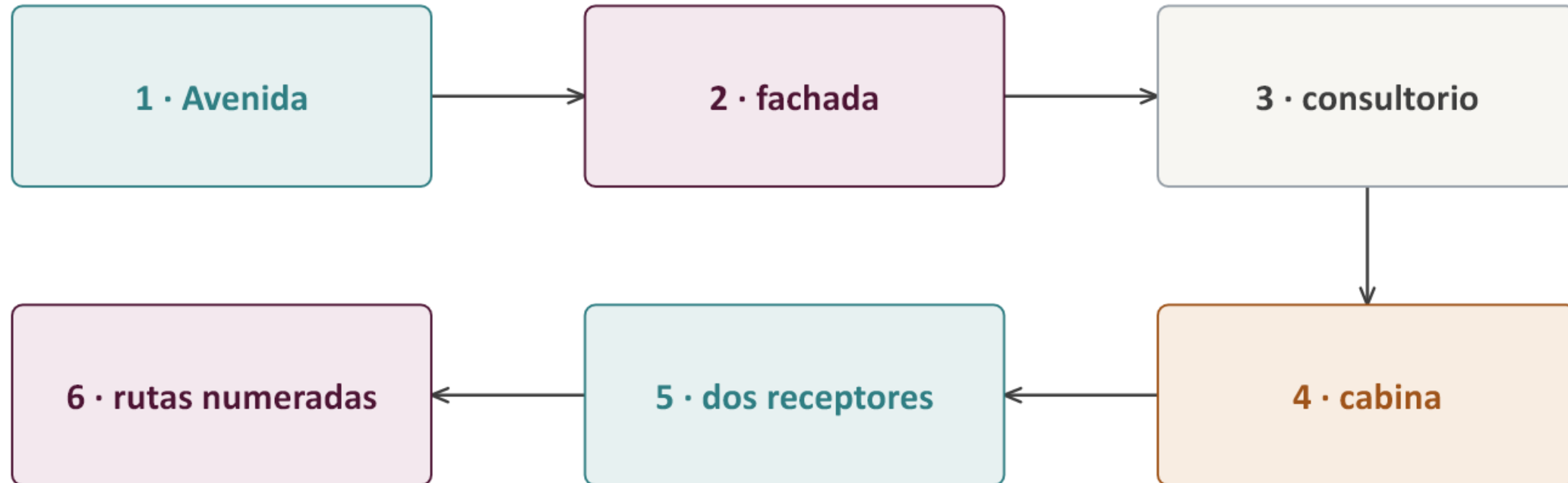
Factores que afectan la propagación del sonido

Fuente · trayecto · receptor · medición

Entre la fuente y quien escucha, el trayecto importa.

La clínica junto a la avenida

Apertura · Caso disparador



El esquema organiza la idea central: un valor medido no describe por sí solo la fuente ni la aptitud del recinto. · Producción propia UCASAL · U09-DG-002

Qué podremos explicar y estimar

Apertura · Objetivos

Analizar mecanismos de propagación.

- Aplicar modelos con hipótesis explícitas.
- Calcular e interpretar resultados con unidades.
- Comparar alternativas y justificar qué debe medirse.

Qué necesitamos recuperar

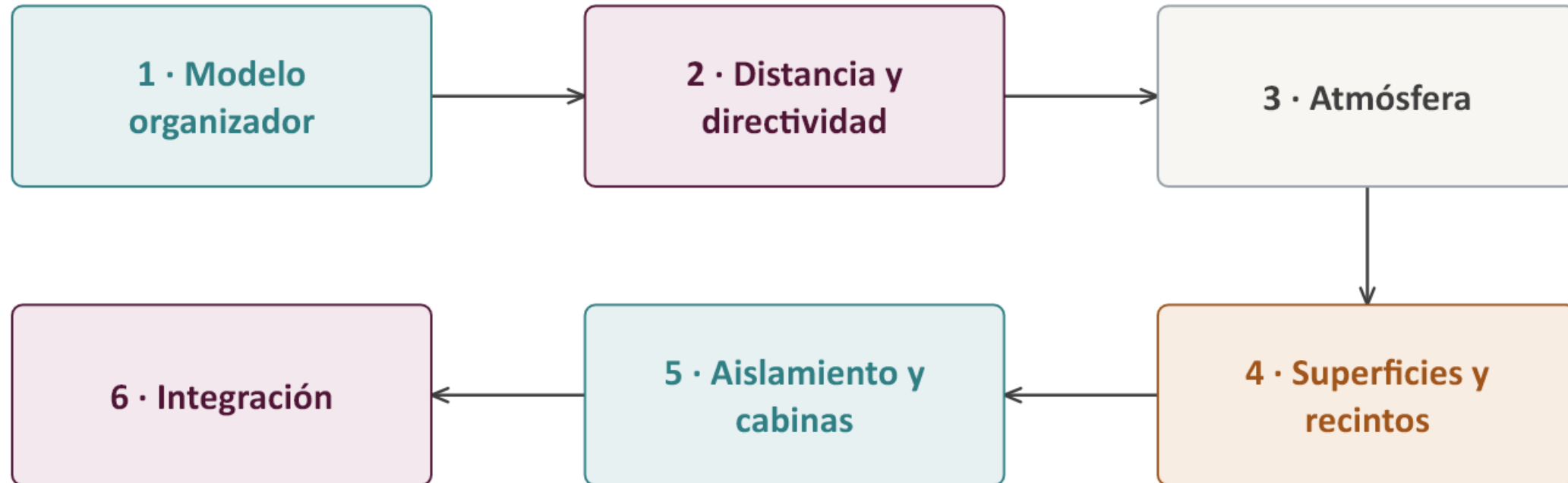
Apertura • Conocimientos previos

Ya conocemos: distancia, frecuencia, longitud de onda, niveles, temperatura y bandas.

- Necesitamos recuperar: unidades, razones, logaritmos y lectura de gráficos.
- Diagnóstico: ¿qué magnitud cambiaría en cada situación?

De la emisión a la verificación

Apertura · Mapa de clase



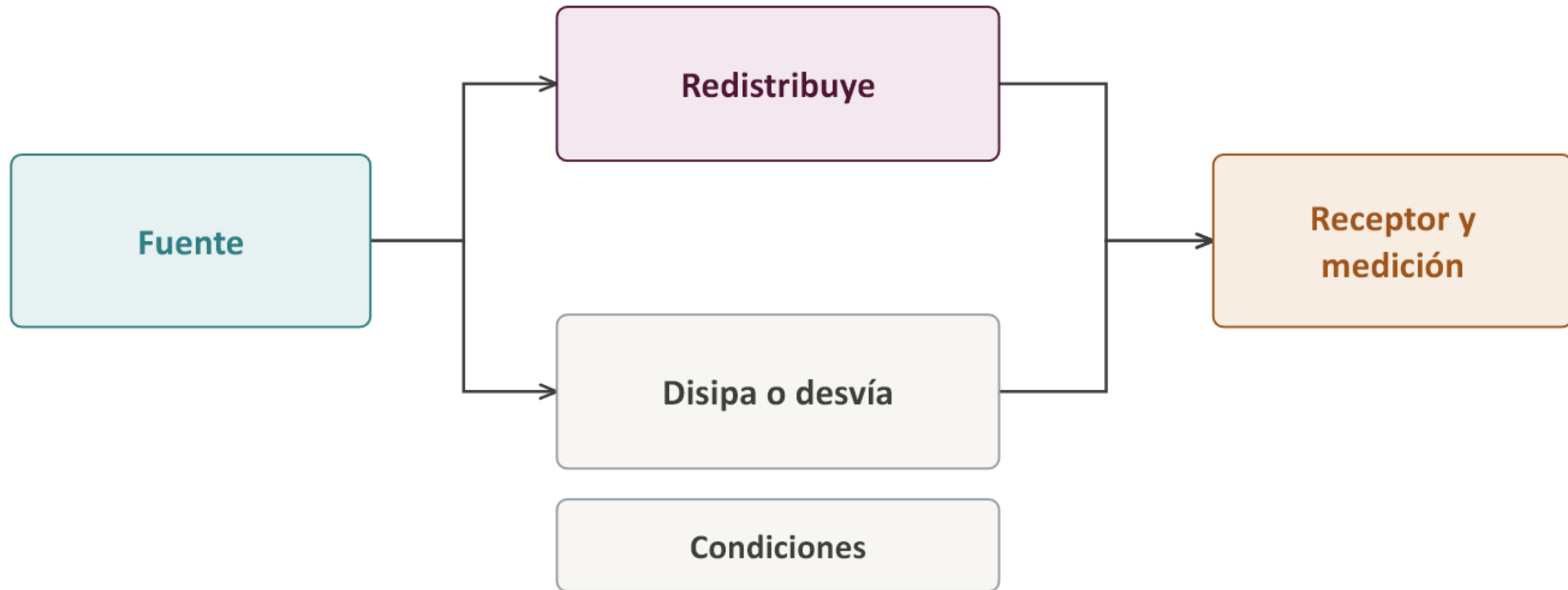
El esquema organiza la idea central: la secuencia avanza de fuente y trayecto a superficies, recintos, aislamiento y cabinas. · Producción propia UCASAL · U09-DG-003

¿De quién es el nivel recibido?

Un nivel observado emerge de una cadena física y metrológica.

Fuente–trayecto–receptor

Modelo organizador · Modelo conceptual



El esquema organiza la idea central: cada mecanismo debe localizarse en una parte de la cadena. · Producción propia UCASAL · U09-DG-004

Emitir no es recibir

Modelo organizador · Comparación

Comparación por magnitud

dependencia espacial

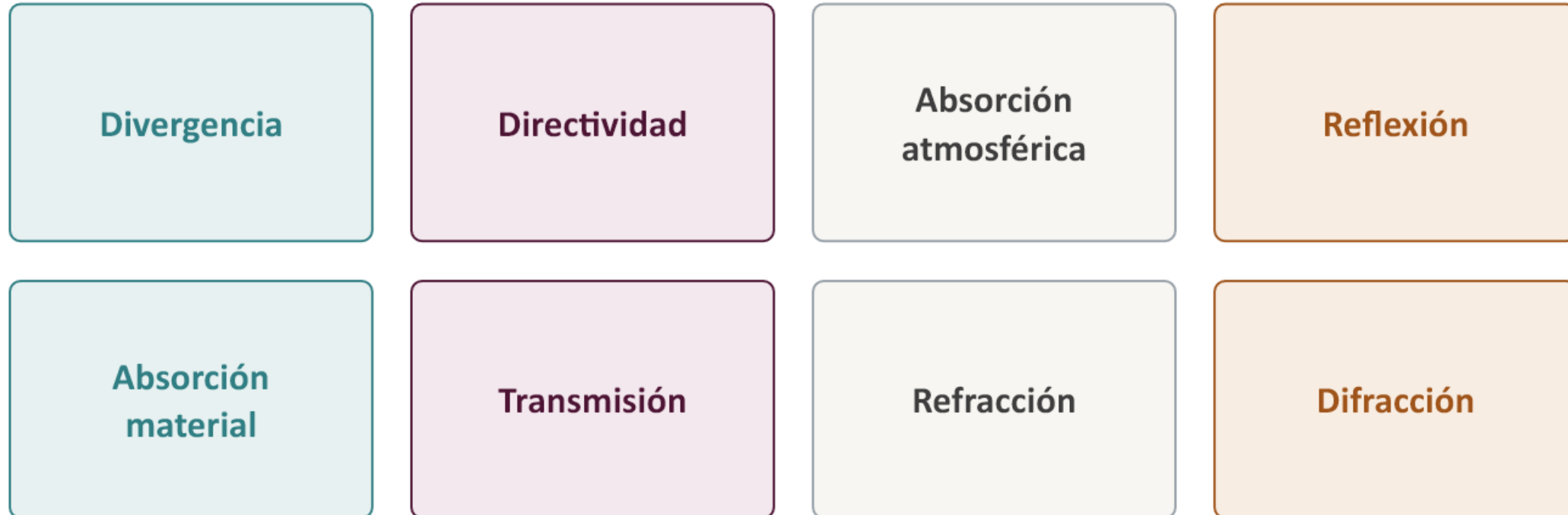
unidad

pregunta que responde

El esquema organiza la idea central: la potencia caracteriza la emisión; la presión depende del punto y del campo. · Producción propia UCASAL · U09-DG-005

Ocho mecanismos, cuatro preguntas

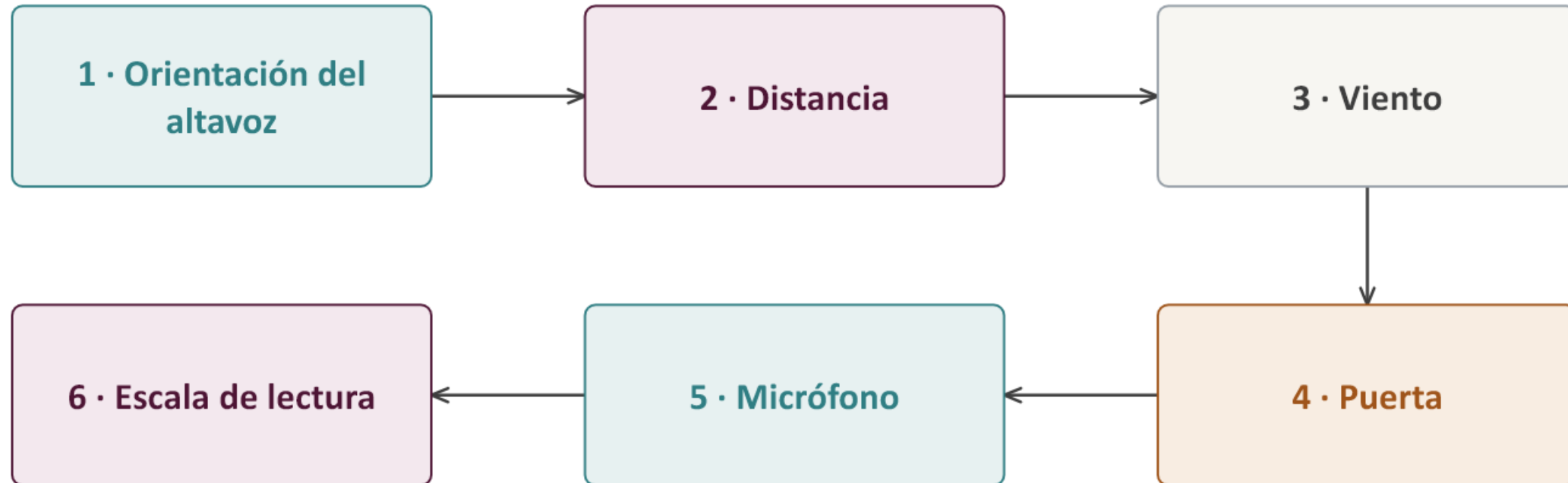
Modelo organizador · Mapa de mecanismos



El esquema organiza la idea central: no toda disminución es absorción y no toda llegada sigue la ruta directa. · Producción propia UCASAL · U09-DG-006

¿Fuente, trayecto o medición?

Modelo organizador · Actividad diagnóstica



El esquema organiza la idea central: antes de calcular, hay que identificar qué parte del sistema cambió. · Producción propia UCASAL · U09-DG-007

Antes de una fórmula: cuatro preguntas

Modelo organizador · Recapitulación

Qué cambia

qué se conserva

qué se estima

qué se mide

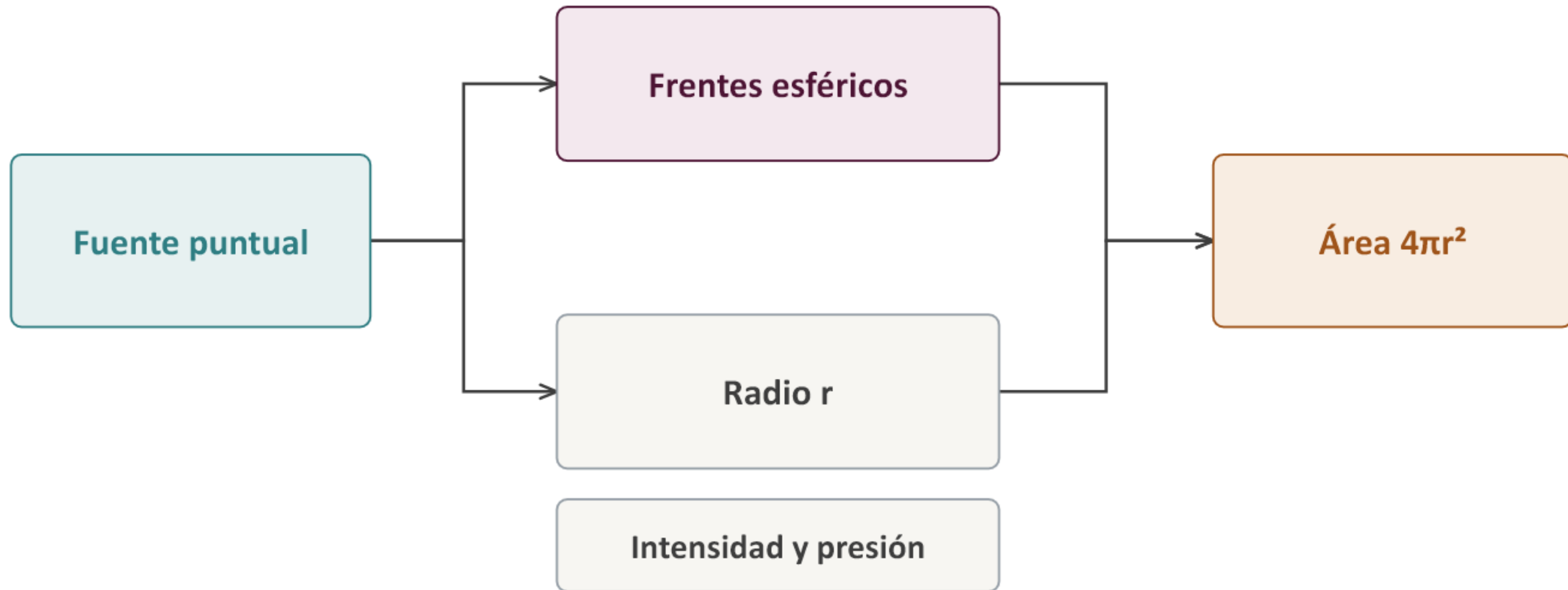
El esquema organiza la idea central: identificar fuente, trayecto, receptor y condiciones evita aplicar reglas fuera de contexto. · Producción propia UCASAL · U09-DG-008

¿Qué explica el modelo ideal?

Distancia y dirección son efectos distintos y condicionados.

La misma potencia ocupa más superficie

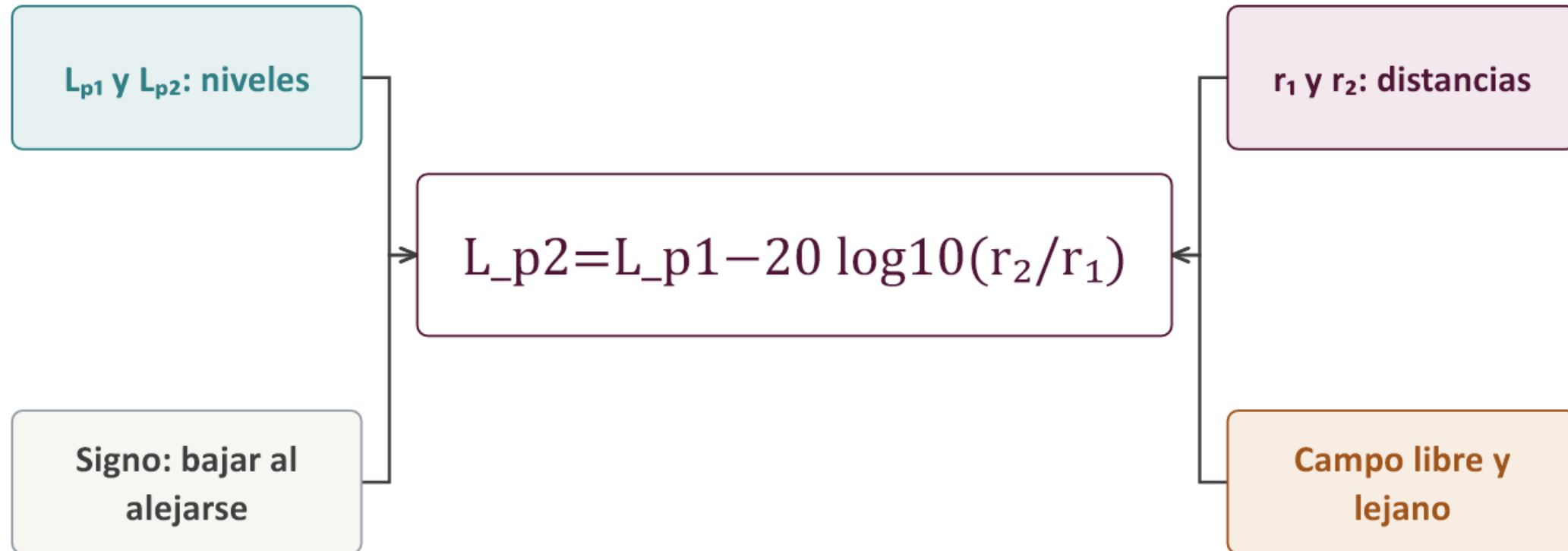
Distancia y directividad · Recordatorio visual



El esquema organiza la idea central: en campo aproximadamente libre, la energía se distribuye sobre áreas crecientes. · Producción propia UCASAL · U09-DG-009

Cambiar la distancia cambia L_p

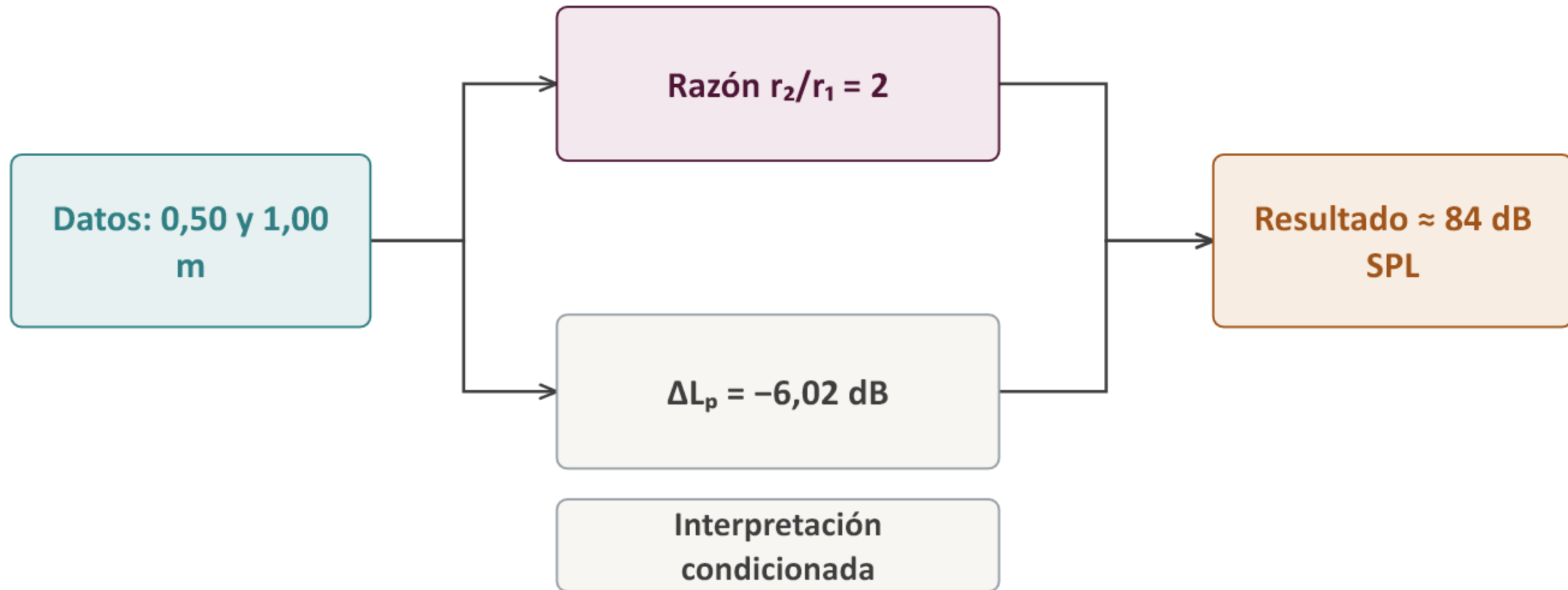
Distancia y directividad · Ecuación anotada



El esquema organiza la idea central: la razón de distancias, no la distancia aislada, determina el cambio ideal de nivel. · Producción propia UCASAL · U09-DG-010

De 0,50 m a 1,00 m

Distancia y directividad · Ejemplo resuelto



El esquema organiza la idea central: duplicar distancia produce aproximadamente -6 db solo bajo el modelo declarado. · Producción propia UCASAL · U09-DG-011

“Duplicar distancia siempre resta 6 dB”

Distancia y directividad · Error frecuente

Es frecuente pensar...

“Duplicar distancia siempre resta 6 dB”

En realidad...

La regla falla si cambian campo, dirección, reflexiones o pérdidas adicionales.

Una fuente no emite igual en todas las direcciones

Distancia y directividad · Concepto visual

Omnidireccional

direccional

eje

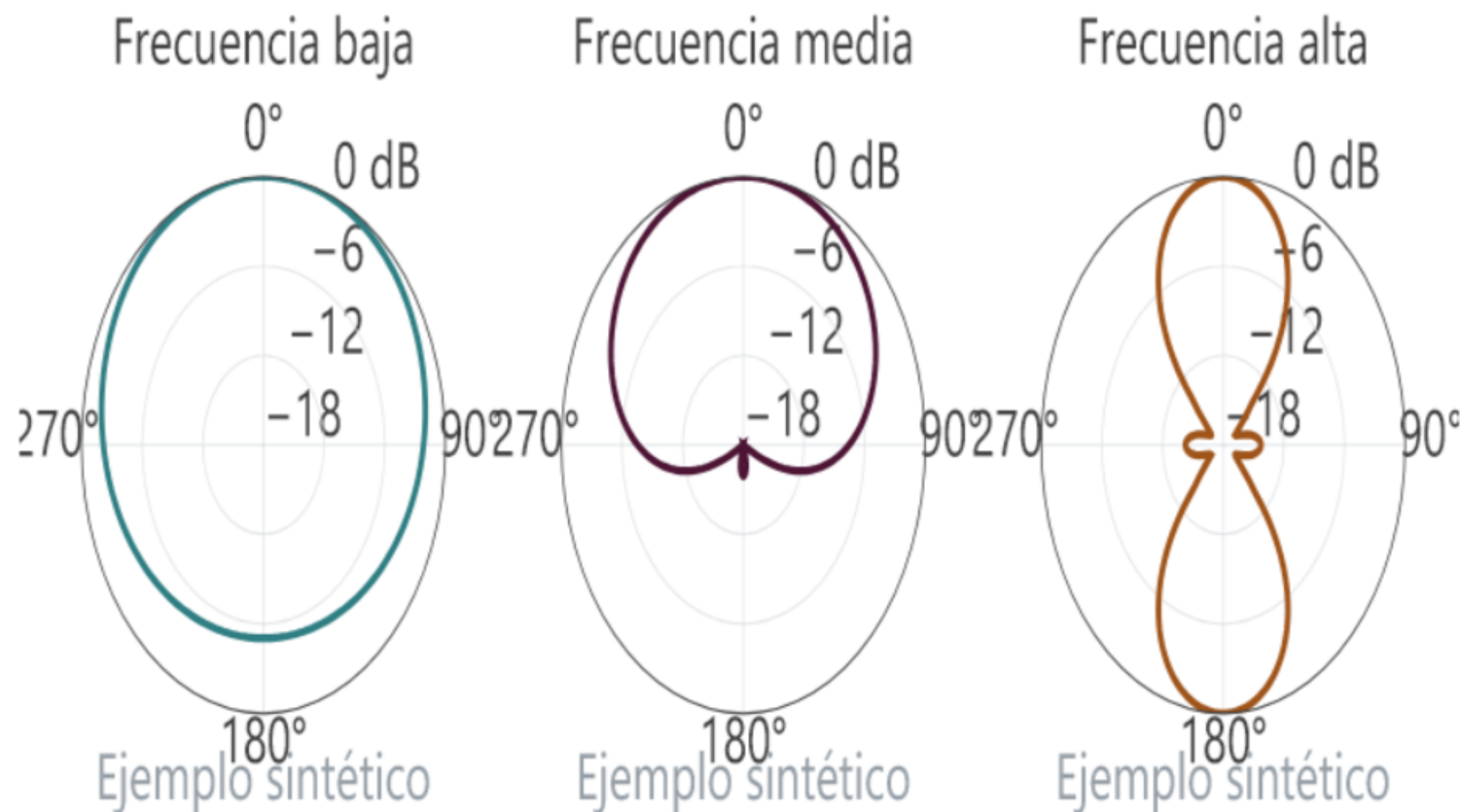
ángulo

punto de comparación

El esquema organiza la idea central: a igual potencia y distancia, el nivel puede depender de la dirección. · Producción propia UCASAL · U09-DG-012

El patrón cambia con la frecuencia

Distancia y directividad · Gráfico cuantitativo



Qué observar

Una fuente real no tiene un único patrón para todas las frecuencias. Patrones sintéticos a tres frecuencias, misma escala radial y orientación.

Lectura propuesta: una fuente real no tiene un único patrón para todas las frecuencias. · Producción propia UCASAL · U09-CH-002

Del factor Qdir al índice DI

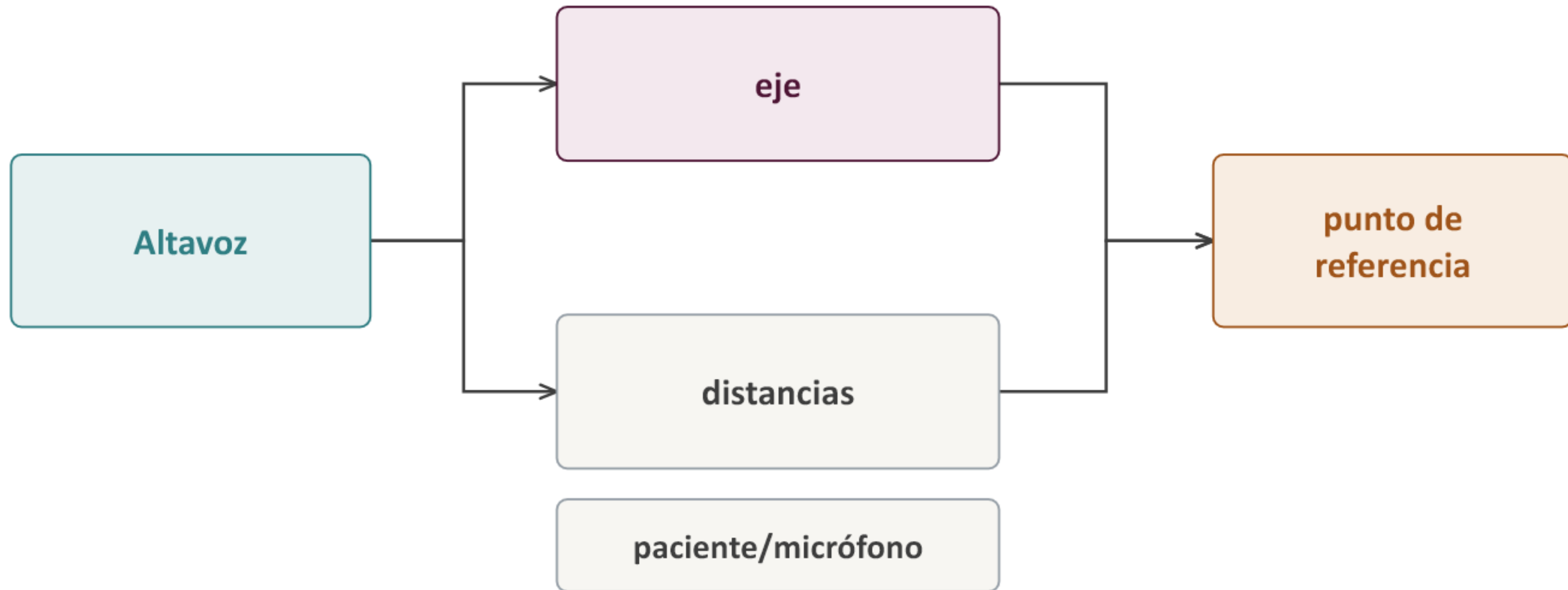
Distancia y directividad · Ecuación anotada



El esquema organiza la idea central: di expresa en db la concentración relativa definida por qdir. · Producción propia UCASAL · U09-DG-013

Campo sonoro: geometría y orientación importan

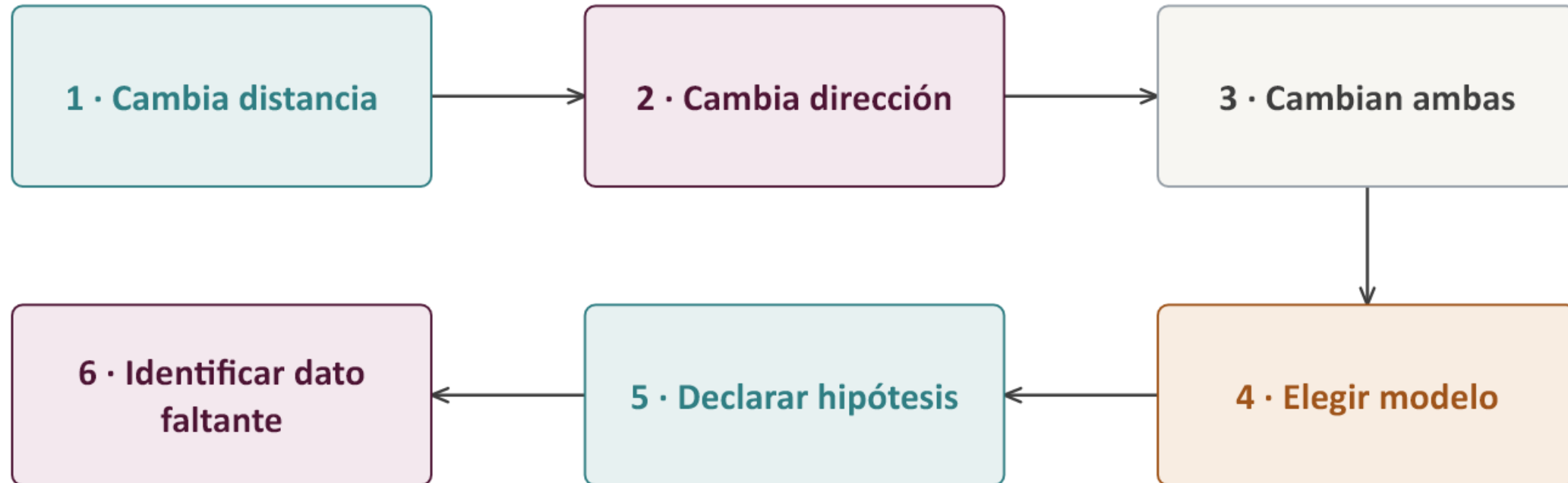
Distancia y directividad · Aplicación clínica



El esquema organiza la idea central: posición, eje del altavoz, punto de referencia y reflexiones condicionan el estímulo. · Producción propia UCASAL · U09-DG-014

¿Distancia, dirección o ambos?

Distancia y directividad · Recapitulación y pregunta



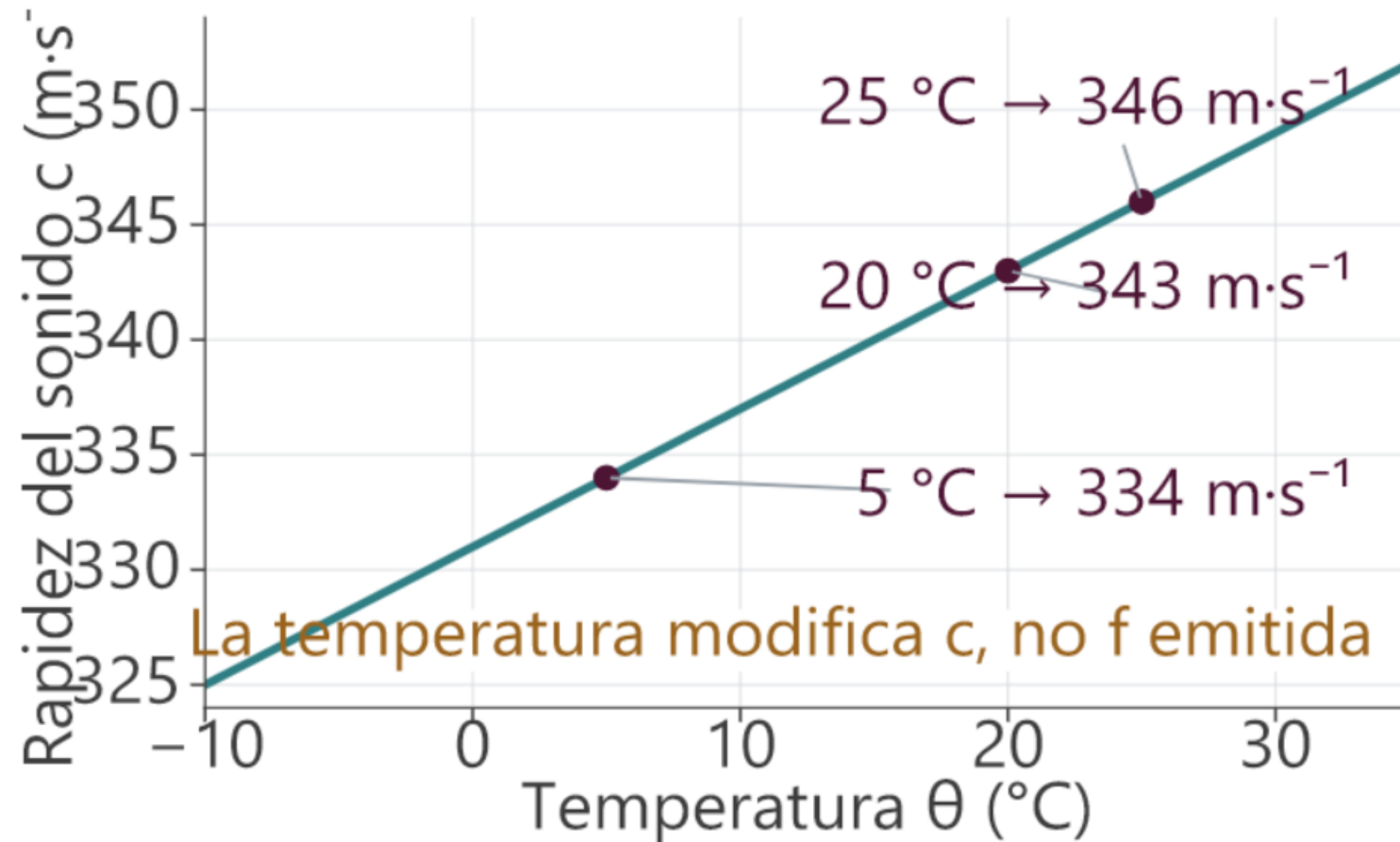
El esquema organiza la idea central: se estima por separado cada efecto y se evita contabilizarlo dos veces. · Producción propia UCASAL · U09-DG-015

¿Aire uniforme o aire con gradiente?

El estado uniforme cambia rapidez; el gradiente puede curvar trayectorias.

La rapidez aumenta con la temperatura

Atmósfera · Ecuación y gráfico



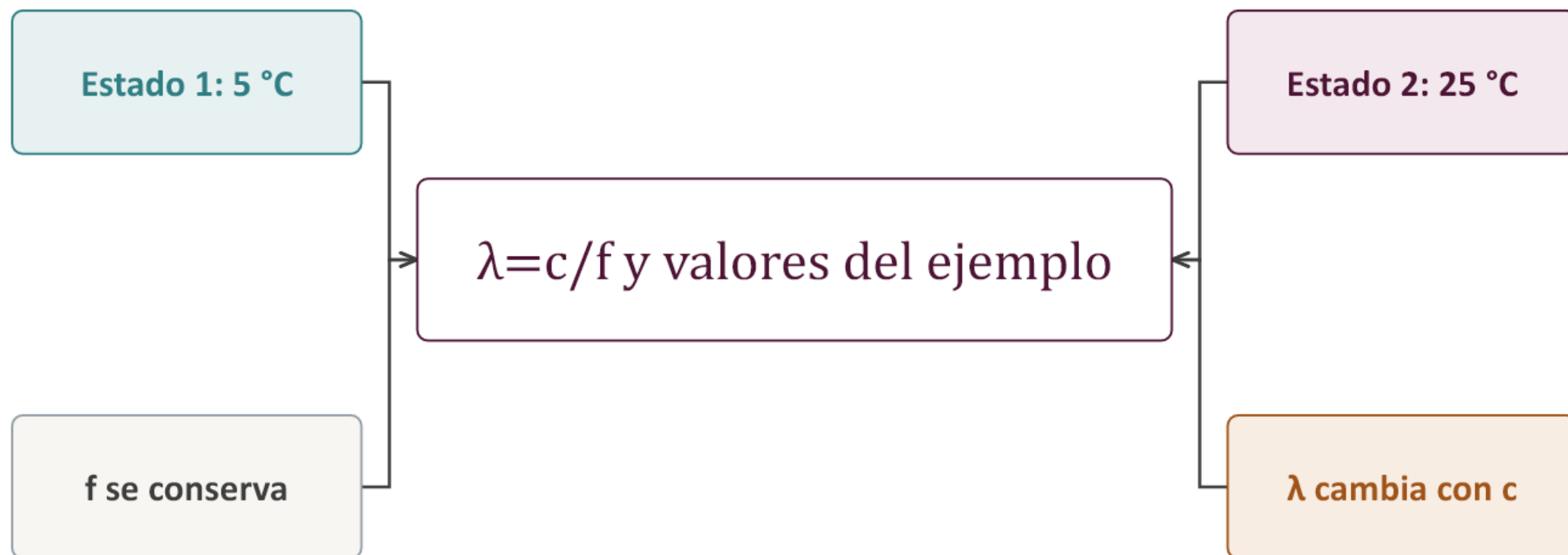
Qué observar

En aire, dentro del intervalo didáctico, $c \approx 331 + 0,6 \theta$.
Ecuación, símbolos, unidades, intervalo de uso y recta $c(\theta)$.

El esquema organiza la idea central: en aire, dentro del intervalo didáctico, $c \approx 331 + 0,6 \theta$. · Producción propia UCASAL · U09-CH-003

Temperatura, c y λ : no confundir

Atmósfera · Ejemplo resuelto



El esquema organiza la idea central: si la fuente conserva f , cambia λ , no la frecuencia emitida. · Producción propia UCASAL · U09-DG-017

Gradientes térmicos: la trayectoria puede curvarse

Atmósfera · Diagrama conceptual

Perfil $\theta(z)$

Perfil $c(z)$

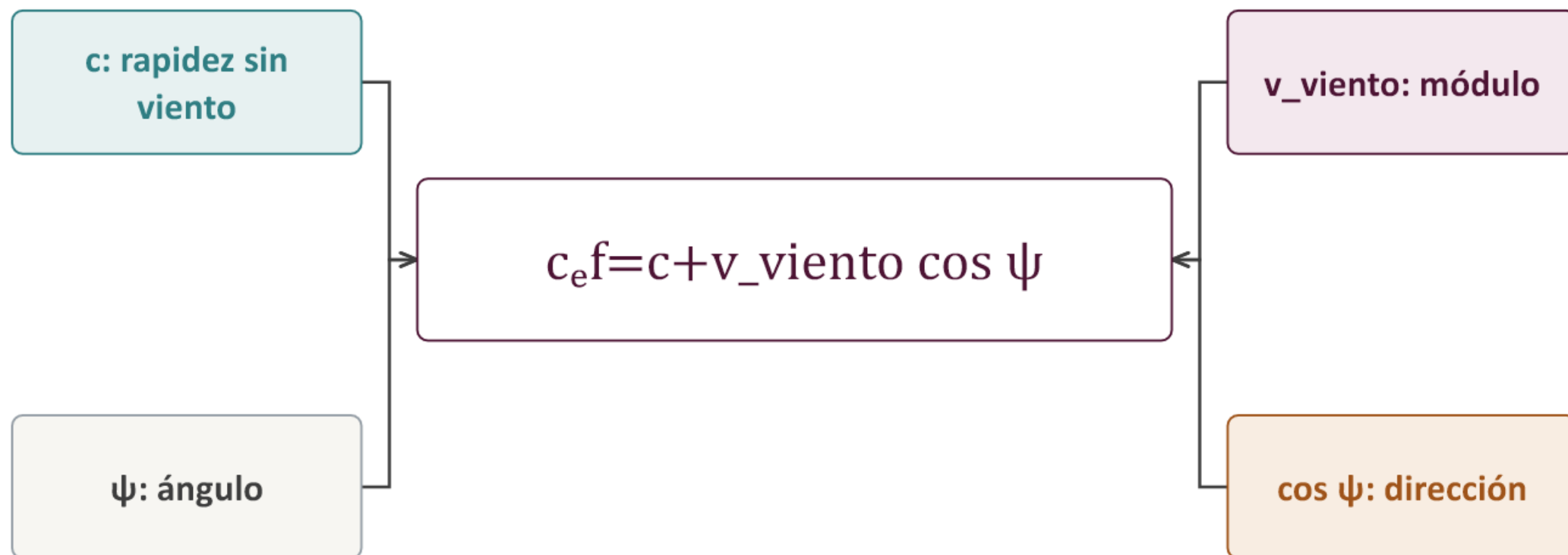
Trayectoria curvada

Zona de sombra

El esquema organiza la idea central: las trayectorias se curvan hacia regiones de menor rapidez. · Producción propia UCASAL · U09-DG-018

Viento uniforme: cambia la rapidez efectiva

Atmósfera · Ecuación anotada



El esquema organiza la idea central: un viento uniforme modifica la rapidez respecto del suelo según la dirección, pero no curva por sí solo el trayecto. · Producción propia UCASAL · ...

Gradiente de viento: aparece curvatura

Atmósfera · Diagrama conceptual

A favor del viento

En contra del viento

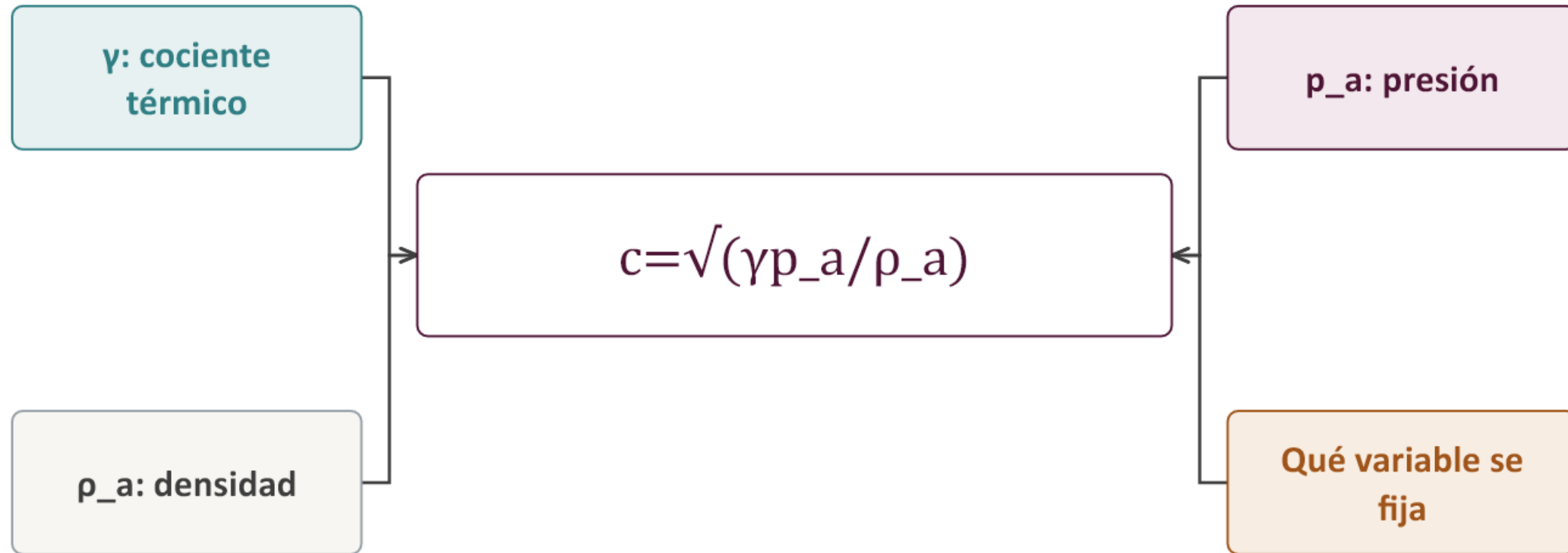
Perfil $c_e f(z)$

Trayectoria curvada

El esquema organiza la idea central: si $c_e f$ cambia con la altura, las trayectorias se curvan y la cobertura cambia. · Producción propia UCASAL · U09-DG-020

Presión y densidad cambian juntas

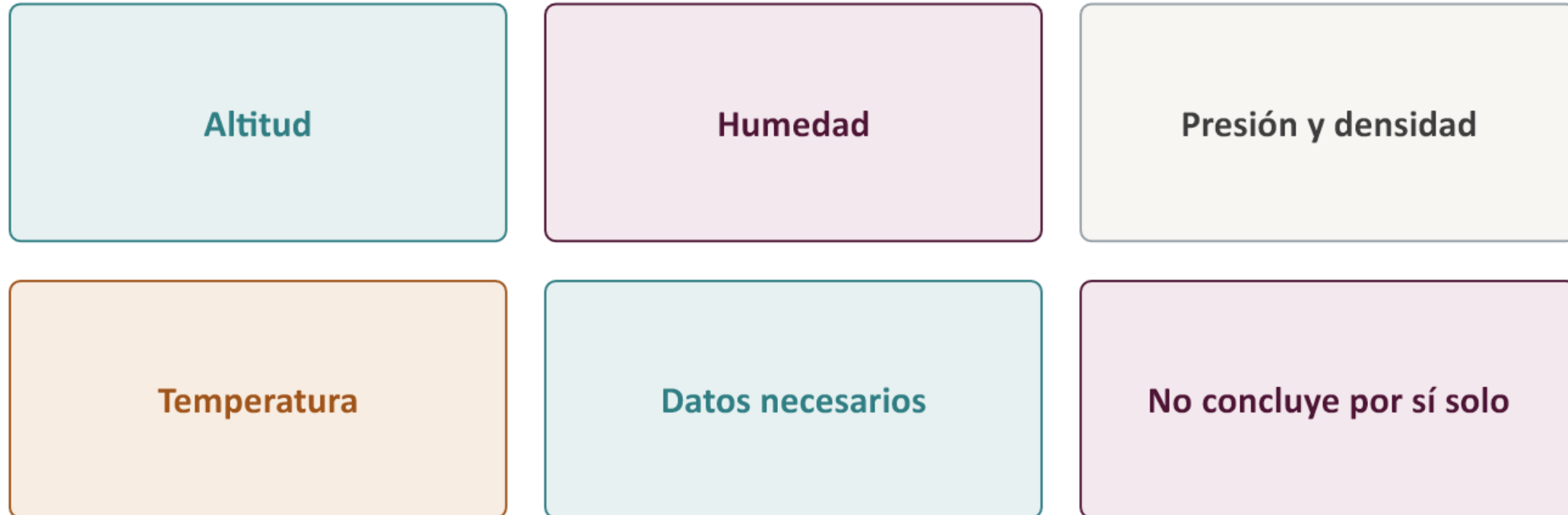
Atmósfera · Ecuación conceptual



El esquema organiza la idea central: $c = \sqrt{\gamma p_a / \rho_a}$ no autoriza a variar p_a dejando implícitamente fija ρ_a . · Producción propia UCASAL · U09-DG-021

Altitud y humedad: no hay una resta universal

Atmósfera · Ampliación



El esquema organiza la idea central: altitud, temperatura, humedad, presión y densidad actúan de forma relacionada. · Producción propia UCASAL · U09-DG-022

Absorción atmosférica no es divergencia

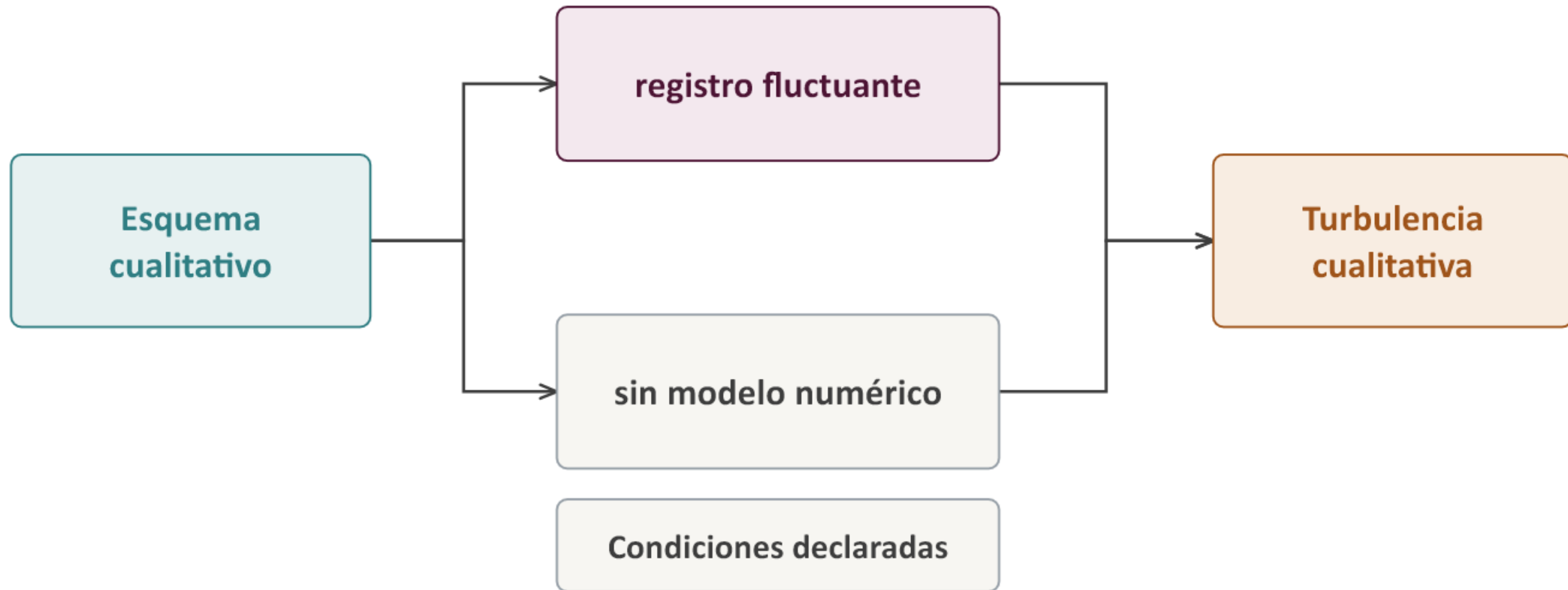
Atmósfera · Modelo conceptual



El esquema organiza la idea central: la divergencia redistribuye energía; la atmósfera puede disiparla de modo dependiente de frecuencia y estado. · Producción propia UCASAL · U09-DG...

Turbulencia: variabilidad, no corrección fija

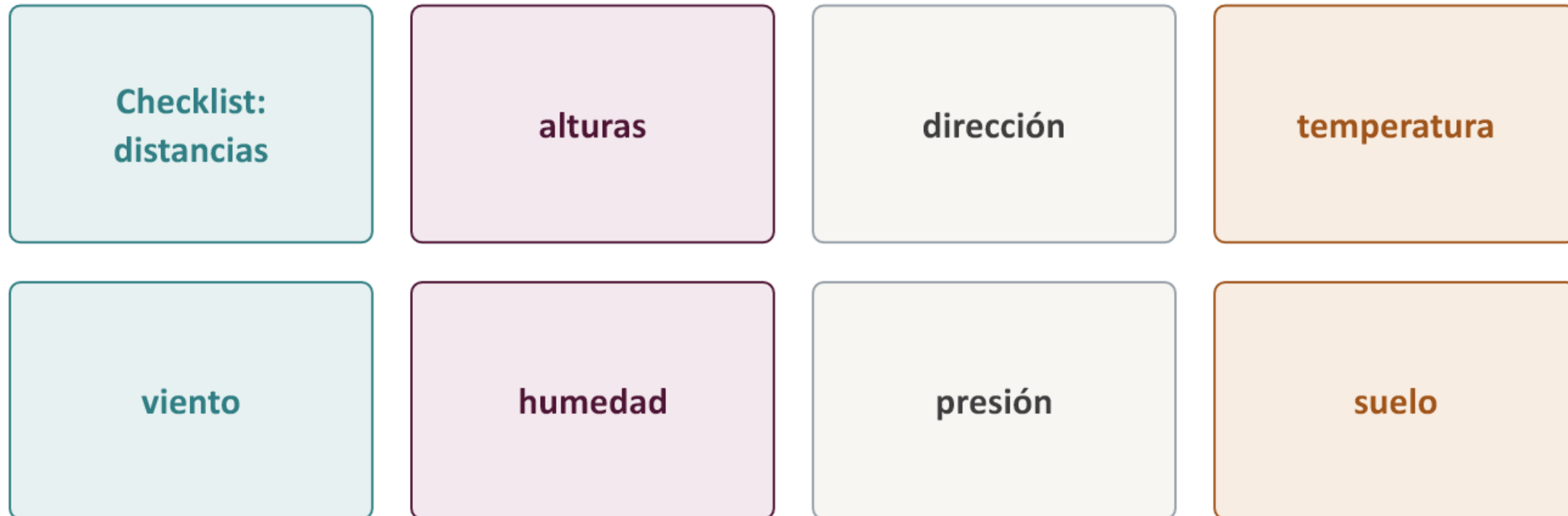
Atmósfera · Ampliación



El esquema organiza la idea central: un medio variable puede producir dispersión temporal y fluctuación del nivel. · Producción propia UCASAL · U09-DG-024

Qué registrar antes de comparar mediciones exteriores

Atmósfera · Aplicación



El esquema organiza la idea central: sin geometría y estado atmosférico, dos mediciones pueden no ser comparables. · Producción propia UCASAL · U09-DG-025

Cuatro efectos, cuatro respuestas

Atmósfera · Recapitulación y actividad

Casos

columnas c

λ

trayectoria

L_p

“no concluye”

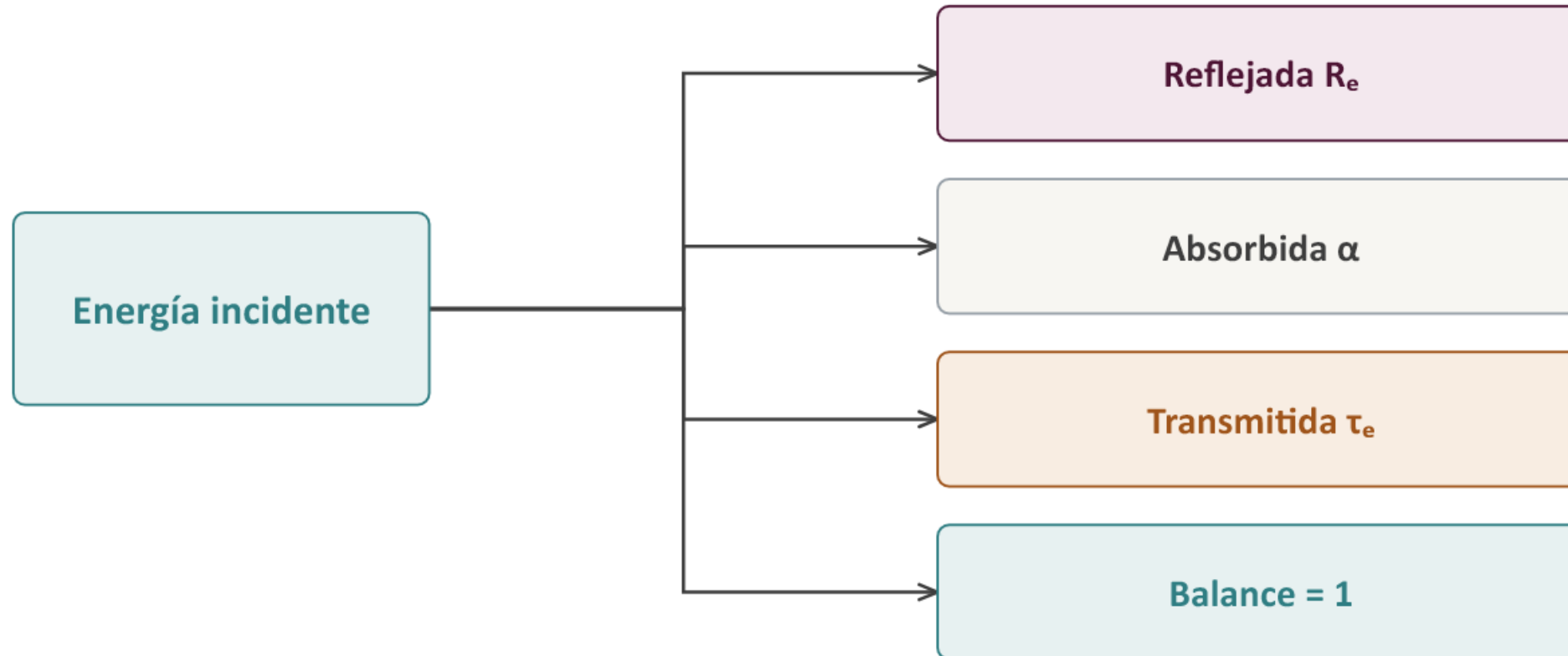
El esquema organiza la idea central: temperatura, viento, presión/densidad y absorción no cambian la misma magnitud ni del mismo modo. · Producción propia UCASAL · U09-DG-026

¿Adónde va la energía incidente?

Una superficie puede reflejar, absorber y transmitir simultáneamente.

Tres destinos simultáneos

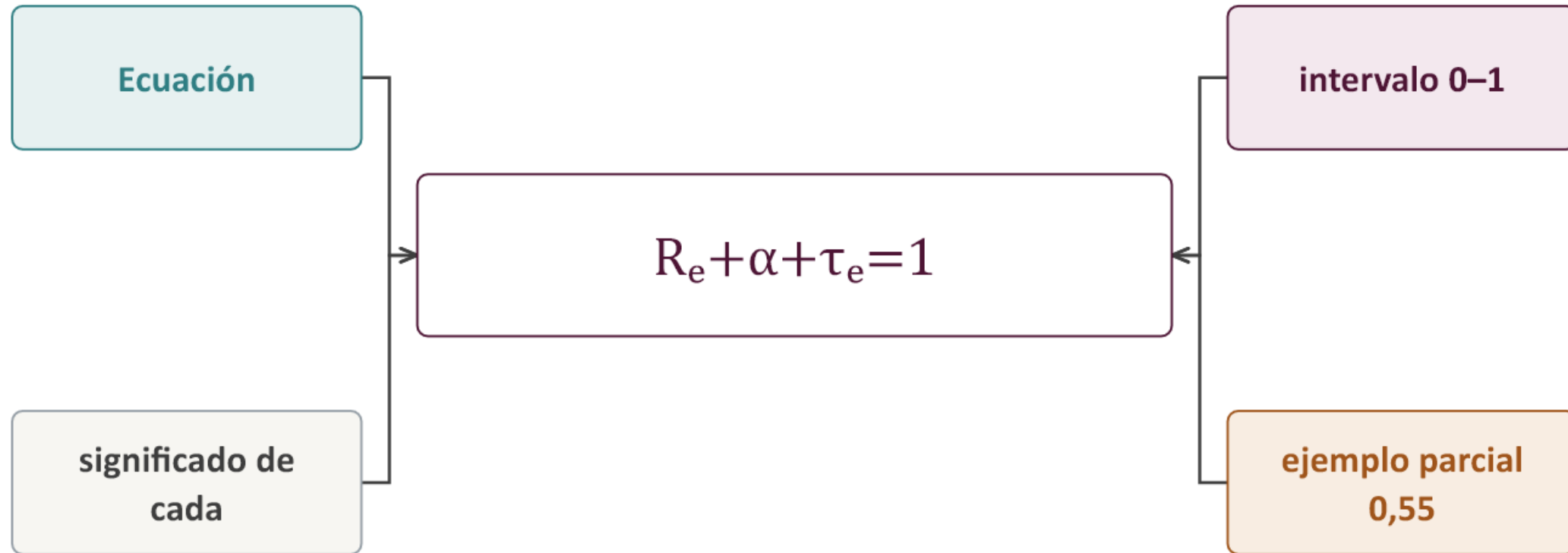
Superficies y obstáculos · Diagrama conceptual



El esquema organiza la idea central: reflexión, absorción y transmisión son fracciones del mismo incidente. · Producción propia UCASAL · U09-DG-027

El balance debe cerrar

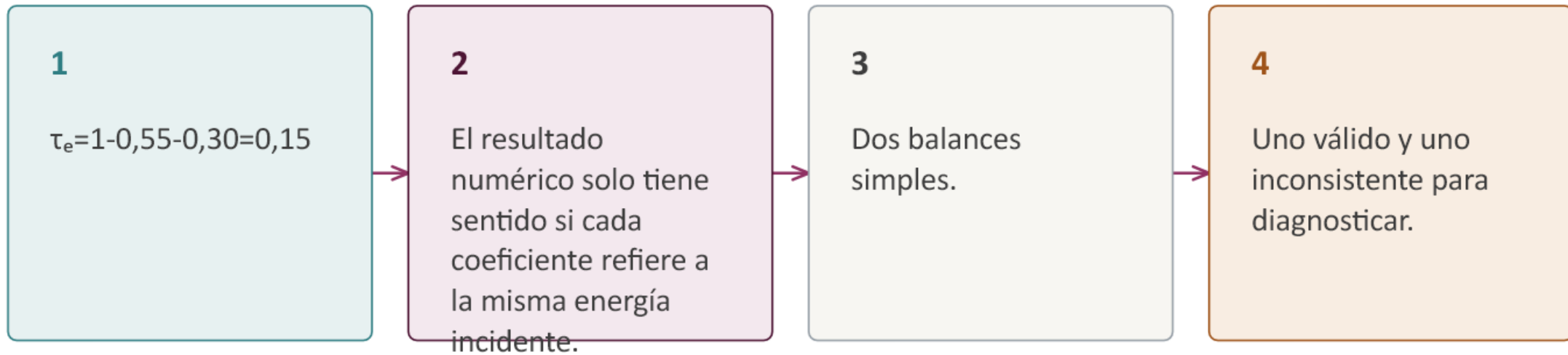
Superficies y obstáculos · Ecuación anotada



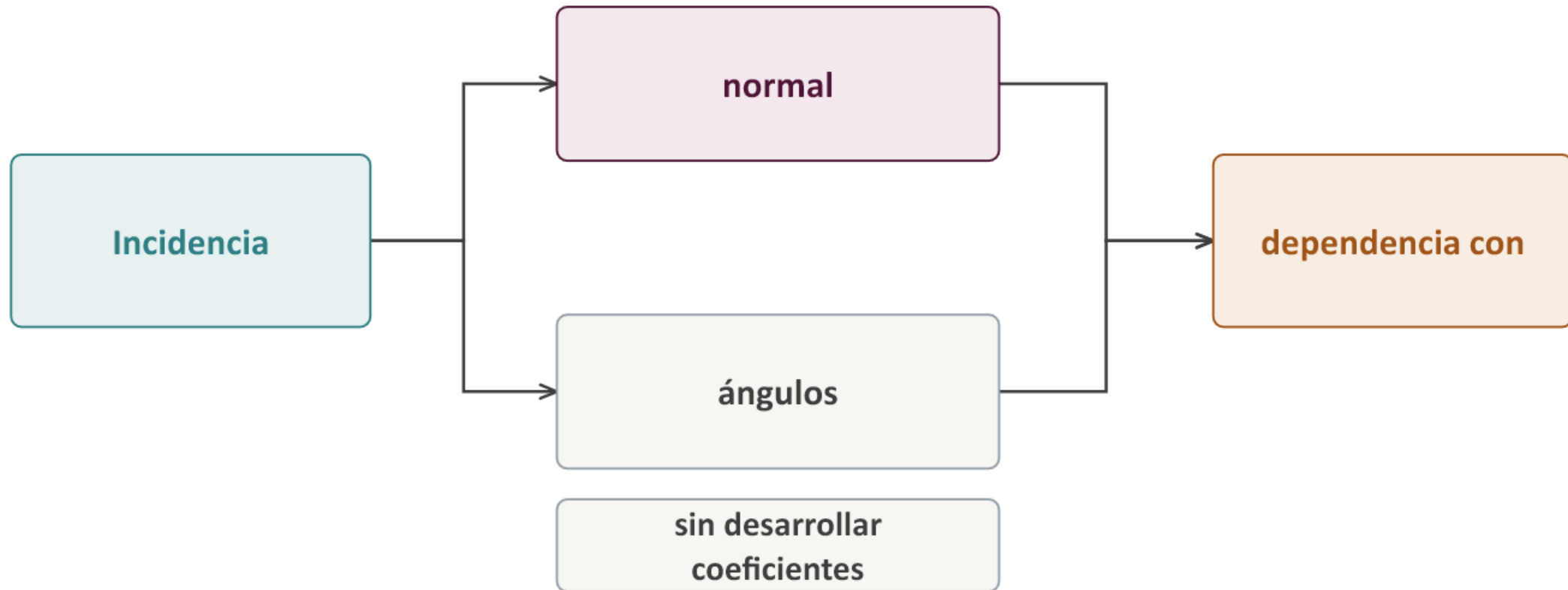
El esquema organiza la idea central: para fracciones energéticas ideales, $r_e + \alpha + \tau_e = 1$. · Producción propia UCASAL · U09-DG-028

¿Qué fracción falta?

Superficies y obstáculos · Mini ejercicio



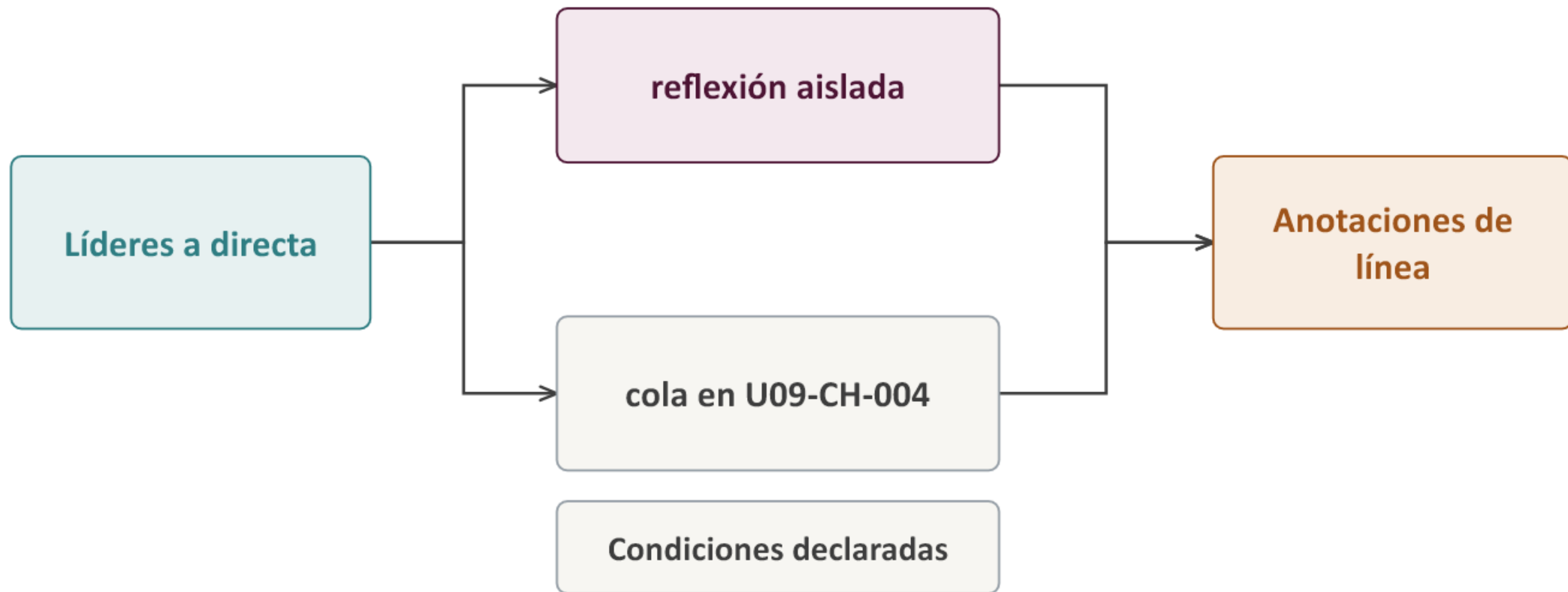
Reflexión: cambia la dirección, no la identidad del mecanismo



El esquema organiza la idea central: en una interfaz, una parte de la energía retorna al medio de origen. · Producción propia UCASAL · U09-DG-029

Reflexión, eco y reverberación no son sinónimos

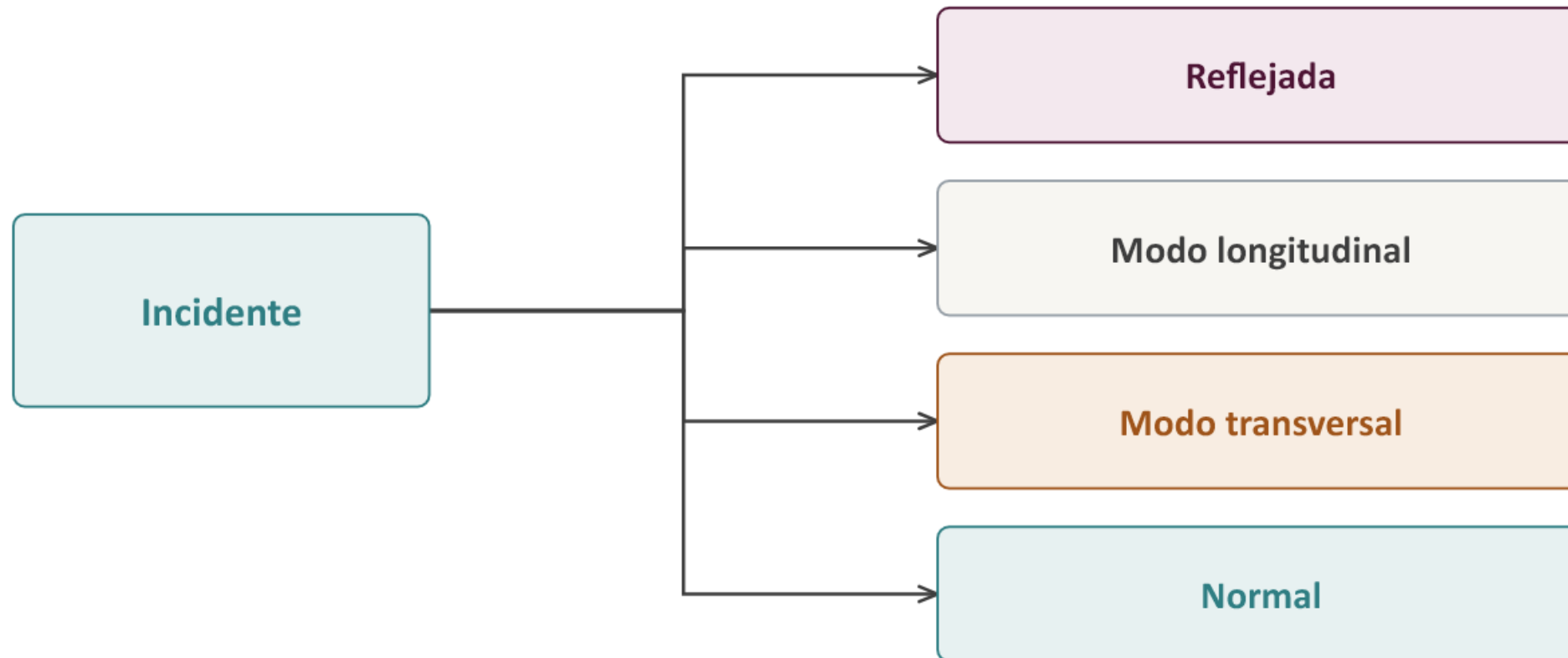
Superficies y obstáculos · Comparación temporal



El esquema organiza la idea central: una reflexión es física; eco y reverberación describen patrones temporales/perceptuales distintos. · Producción propia UCASAL · U09-DG-030

Refracción en una interfaz aire–sólido

Superficies y obstáculos · Diagrama conceptual



El esquema organiza la idea central: al transmitirse, una onda puede cambiar dirección y en un sólido pueden aparecer modos distintos. · Producción propia UCASAL · U09-DG-031

Snell acústica: relación entre ángulos y rapidez

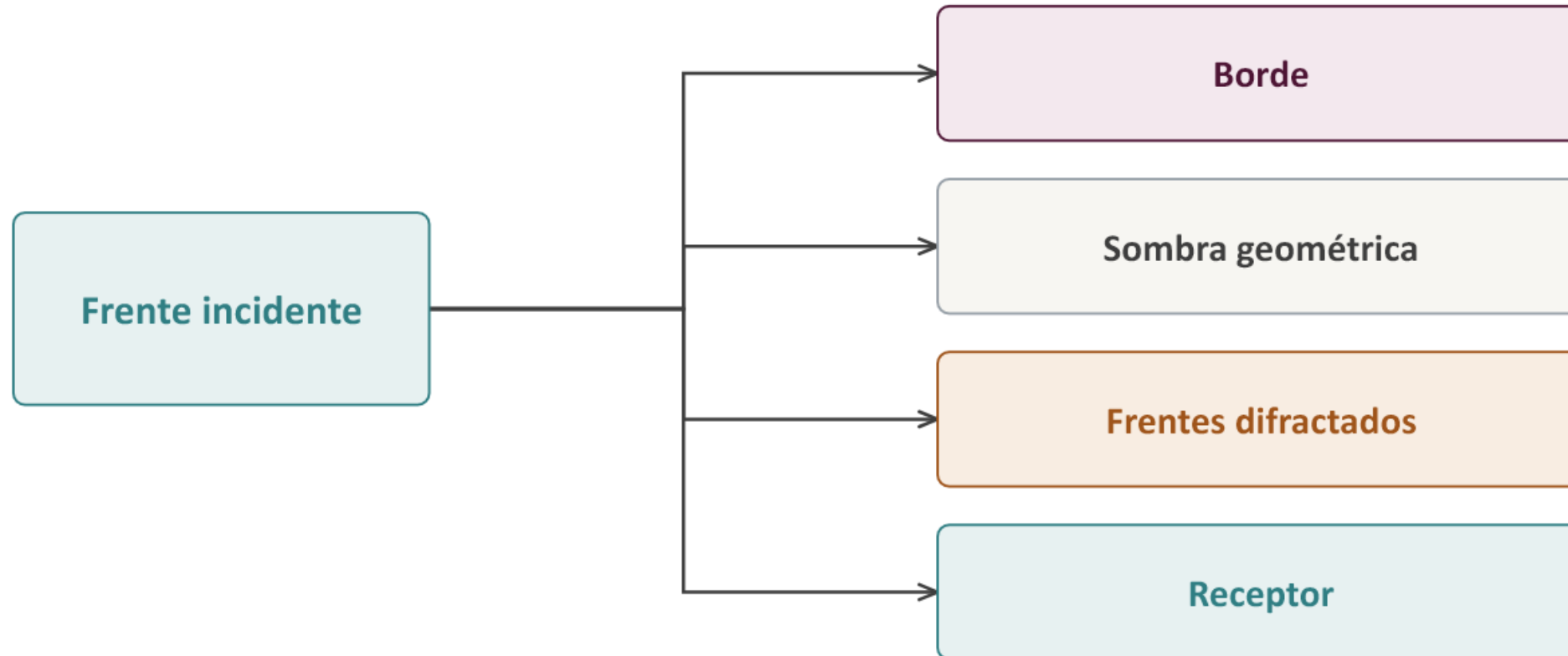
Superficies y obstáculos · Ampliación formal

Material de respaldo no habilitado para proyección

La formalización de Snell permanece fuera de esta versión hasta aprobar una fuente académica completa.

Difracción: la onda alcanza la “sombra”

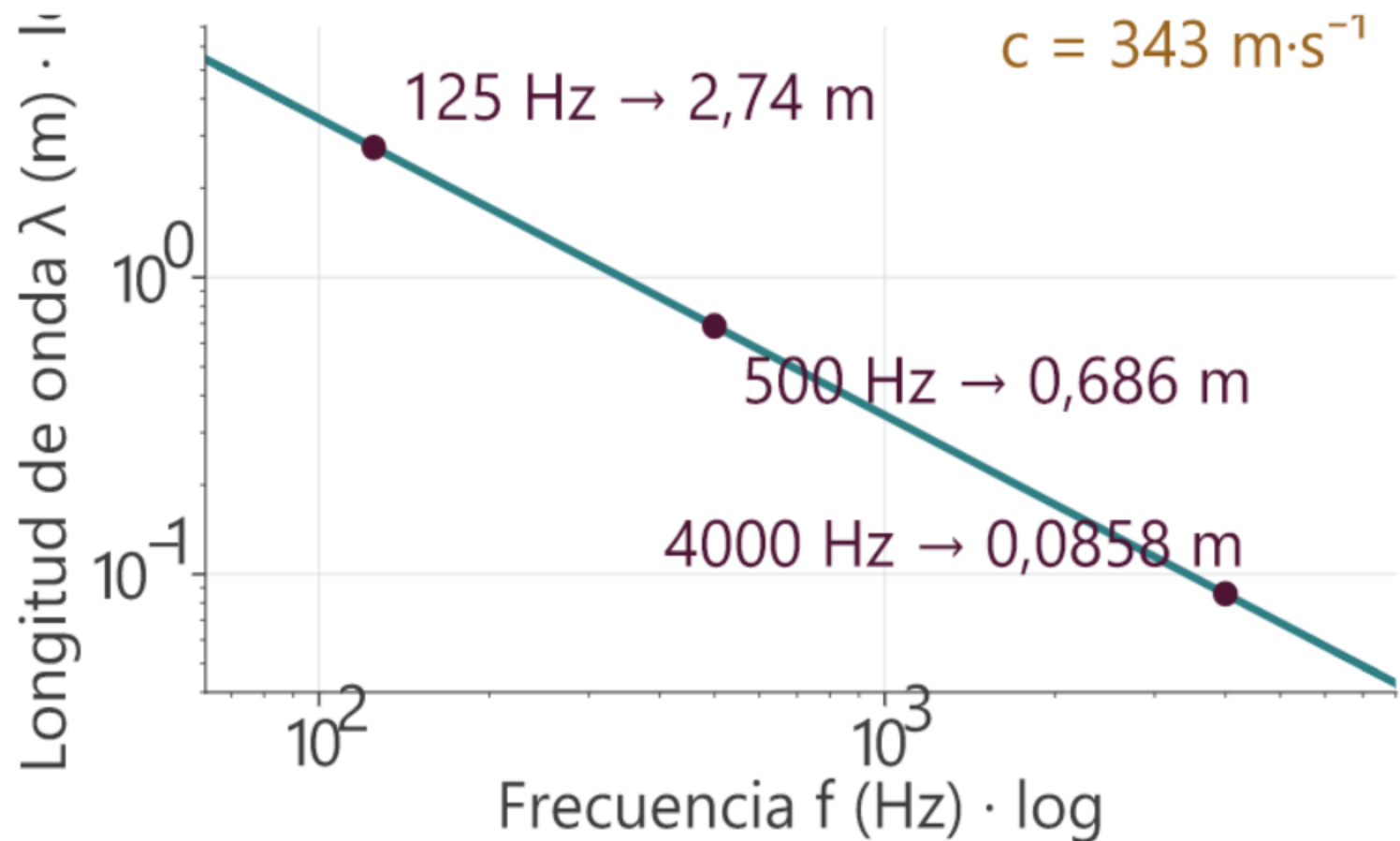
Superficies y obstáculos · Definición visual



El esquema organiza la idea central: la importancia de la difracción depende de λ comparada con la escala geométrica. · Producción propia UCASAL · U09-DG-033

La escala de λ cambia con la frecuencia

Superficies y obstáculos · Gráfico cuantitativo



Qué observar

A menor frecuencia, mayor longitud de onda para el mismo medio. Curva $\lambda(f)$ y marcadores 125, 500 y 4000 Hz. Escalas de barrera elegidas.

Lectura propuesta: a menor frecuencia, mayor longitud de onda para el mismo medio. · Producción propia UCASAL · U09-CH-005

La misma barrera, tres frecuencias

Superficies y obstáculos · Comparación visual

Tres paneles sincronizados con λ

obstáculo

receptor constantes

El esquema organiza la idea central: la región de sombra y el rodeo del borde cambian con frecuencia, pero no producen una pérdida fija universal. · Producción propia UCASAL · U09-DG...

¿Difracción o transmisión?

Superficies y obstáculos · Error frecuente

Mismo obstáculo

Alrededor: difracción

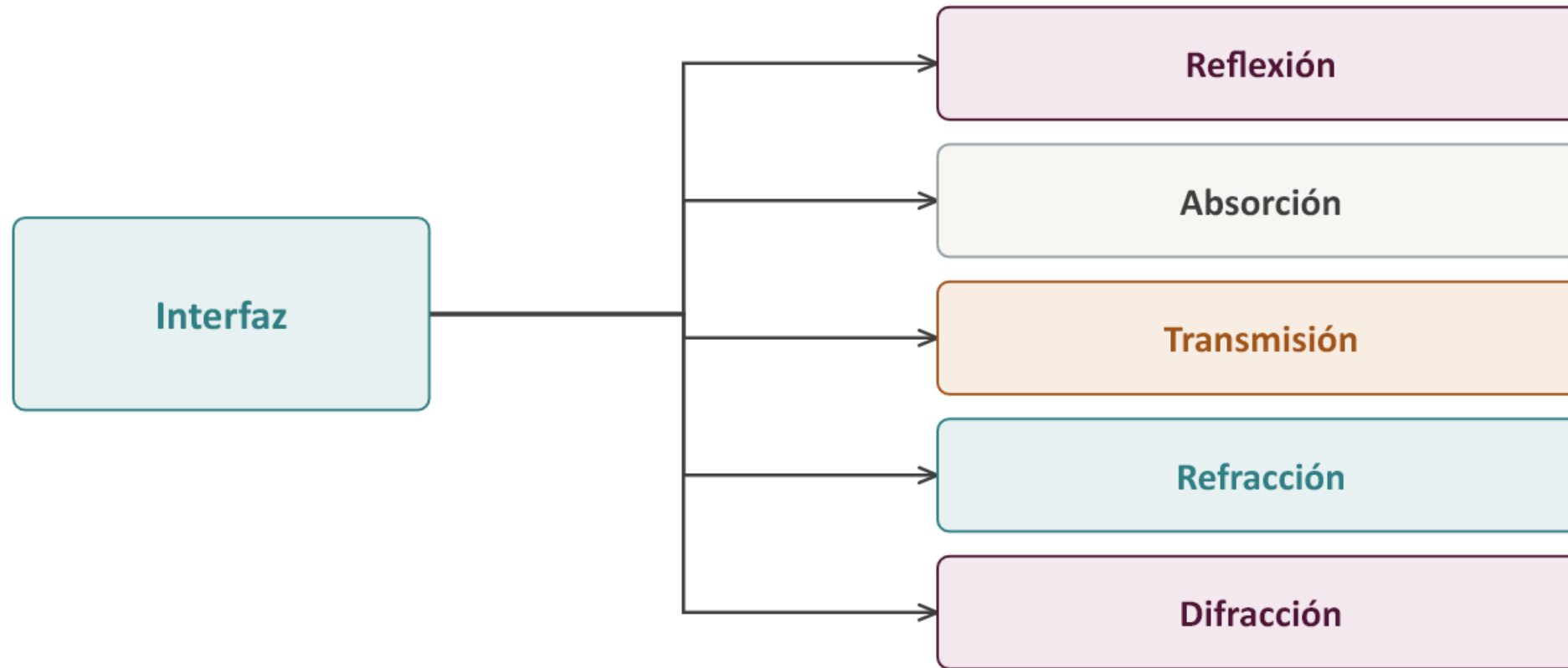
A través: transmisión

Evidencia distinta

El esquema organiza la idea central: rodear un borde y atravesar un material son rutas físicas diferentes. · Producción propia UCASAL · U09-DG-035

¿Qué ocurrió en la interfaz?

Superficies y obstáculos · Recapitulación



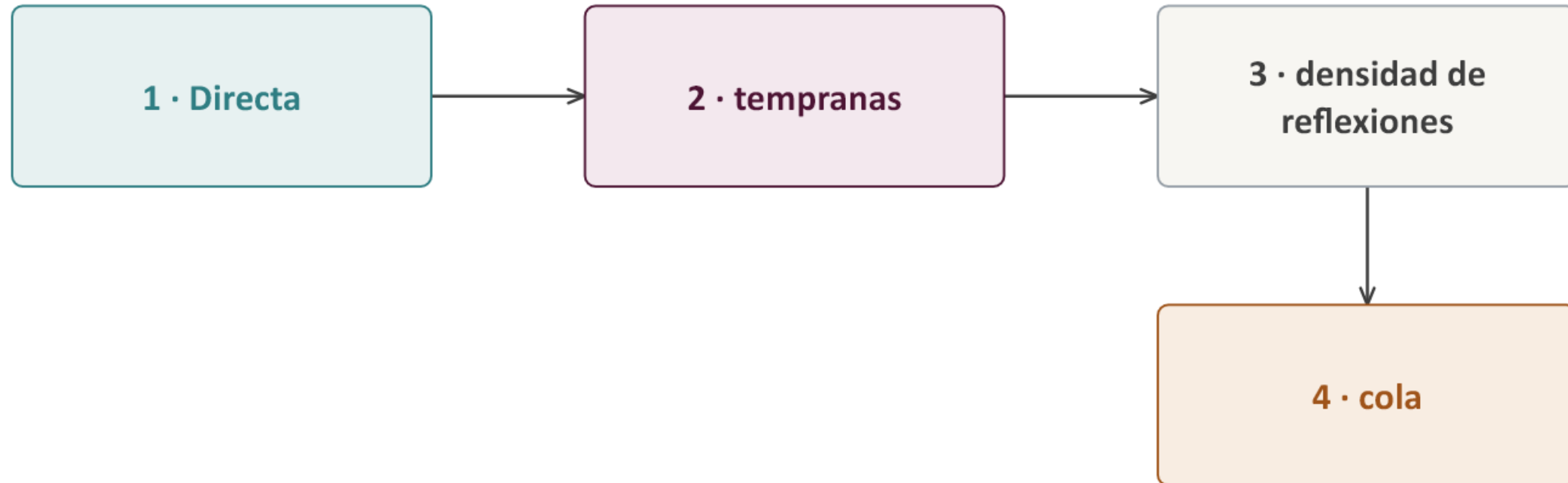
El esquema organiza la idea central: la clasificación correcta depende de la ruta, la magnitud y la escala geométrica. · Producción propia UCASAL · U09-DG-036

¿Cómo persiste el sonido en una sala?

En un recinto, el receptor recibe una secuencia de llegadas, no una sola ruta.

De la llegada directa a la cola reverberante

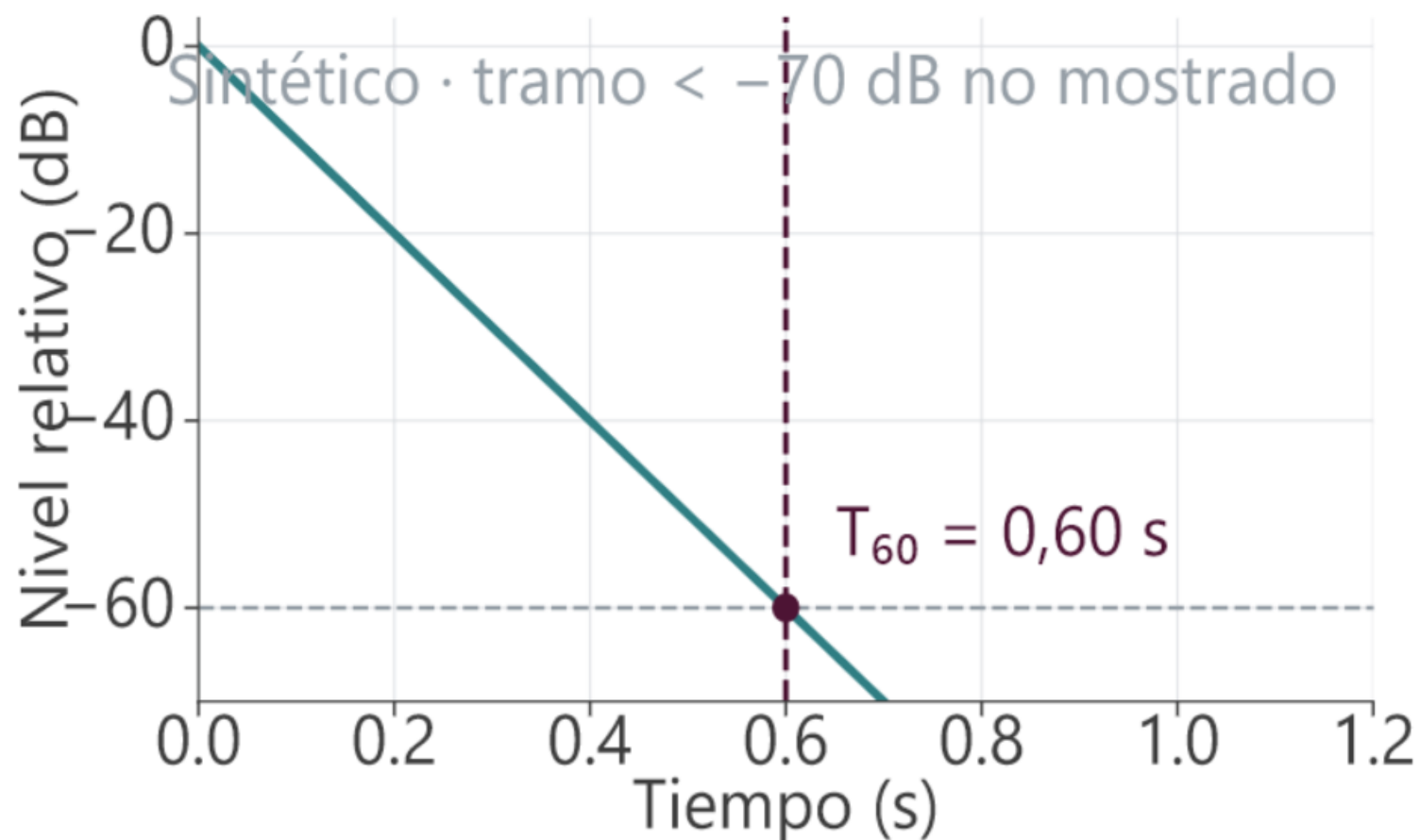
Recintos y reverberación · Proceso



El esquema organiza la idea central: múltiples reflexiones producen una densidad creciente de llegadas y un decaimiento global. · Producción propia UCASAL · U09-DG-037

T_{60} : describir un decaimiento

Recintos y reverberación · Gráfico cuantitativo



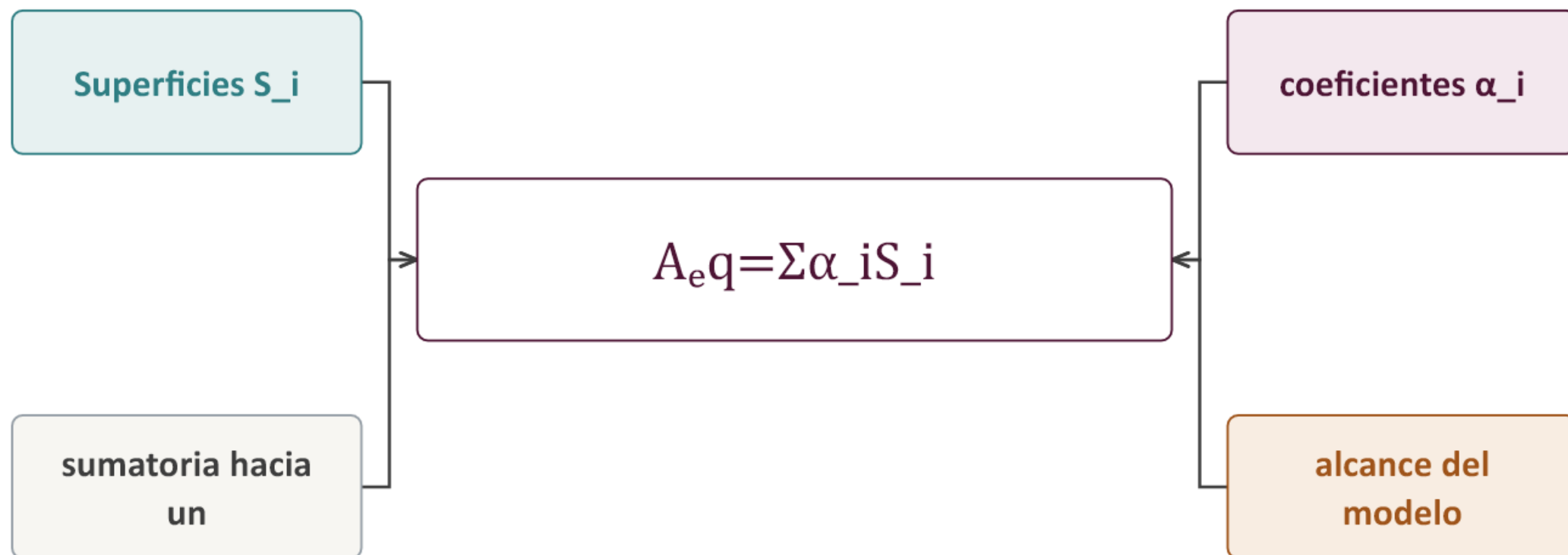
Qué observar

T_{60} es el tiempo asociado a una caída de 60 dB bajo condiciones definidas. Curva de decaimiento, niveles inicial/final, intervalo temporal y extrapolación indicada si se usa.

Lectura propuesta: t_{60} es el tiempo asociado a una caída de 60 db bajo condiciones definidas. · Producción propia UCASAL · U09-CH-006

Área equivalente de absorción

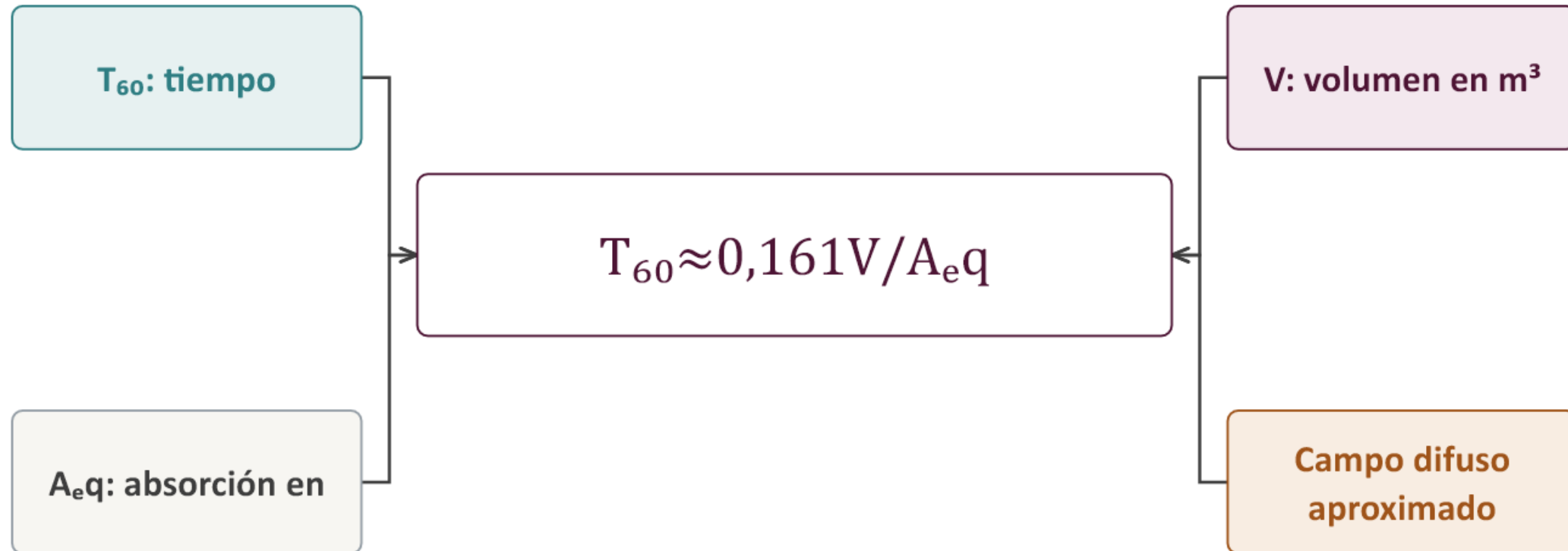
Recintos y reverberación · Definición



El esquema organiza la idea central: superficies y coeficientes se combinan como $a_{eq} = \sigma \alpha_i s_i$. · Producción propia UCASAL · U09-DG-038

Sabine: volumen frente a absorción

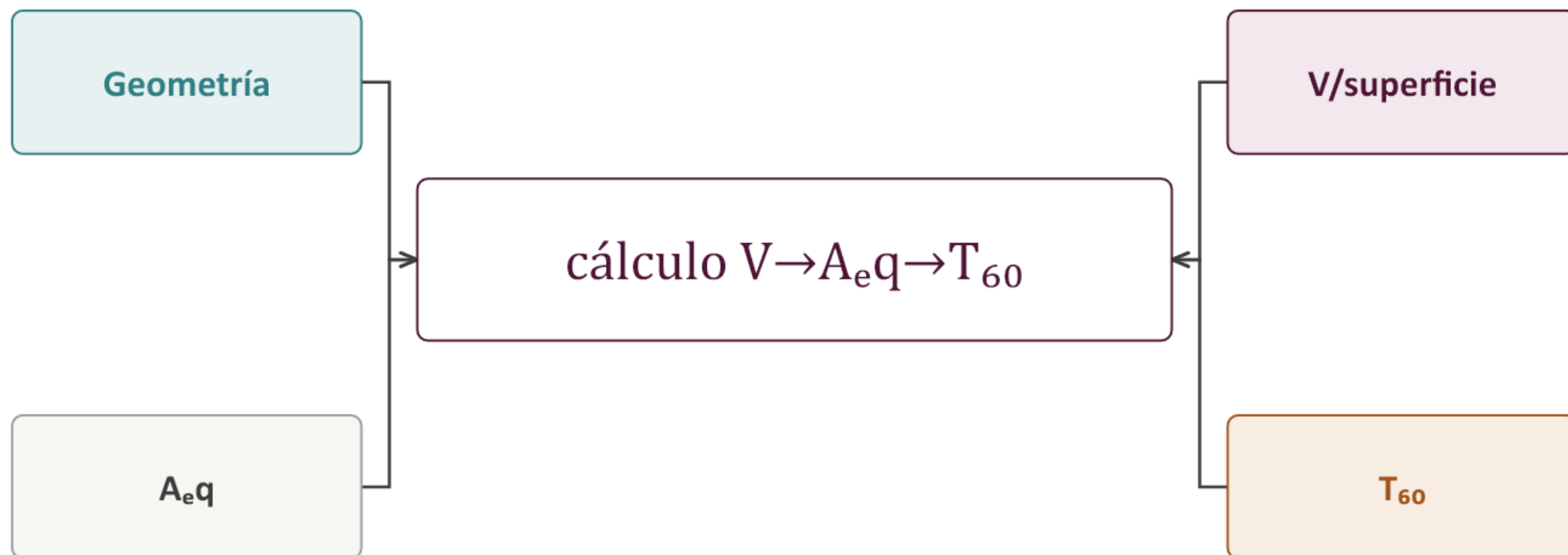
Recintos y reverberación · Ecuación anotada



El esquema organiza la idea central: en el modelo de sabine, mayor v alarga y mayor a_{eq} acorta t_{60} . · Producción propia UCASAL · U09-DG-039

Un aula de $8 \times 6 \times 3$ m

Recintos y reverberación · Ejemplo resuelto



El esquema organiza la idea central: el cálculo entrega una estimación contextual, no un criterio universal de calidad. · Producción propia UCASAL · U09-DG-040

Igual A_{eq} , distinto campo local

Recintos y reverberación · Ampliación conceptual

Dos salas con igual suma de

ubicación distinta

receptores con campos diferentes

El esquema organiza la idea central: la distribución espacial de la absorción y la geometría también importan. · Producción propia UCASAL · U09-DG-041

“Un T_{60} corto significa buen aislamiento”

Recintos y reverberación · Error frecuente

Dos recintos

dos preguntas

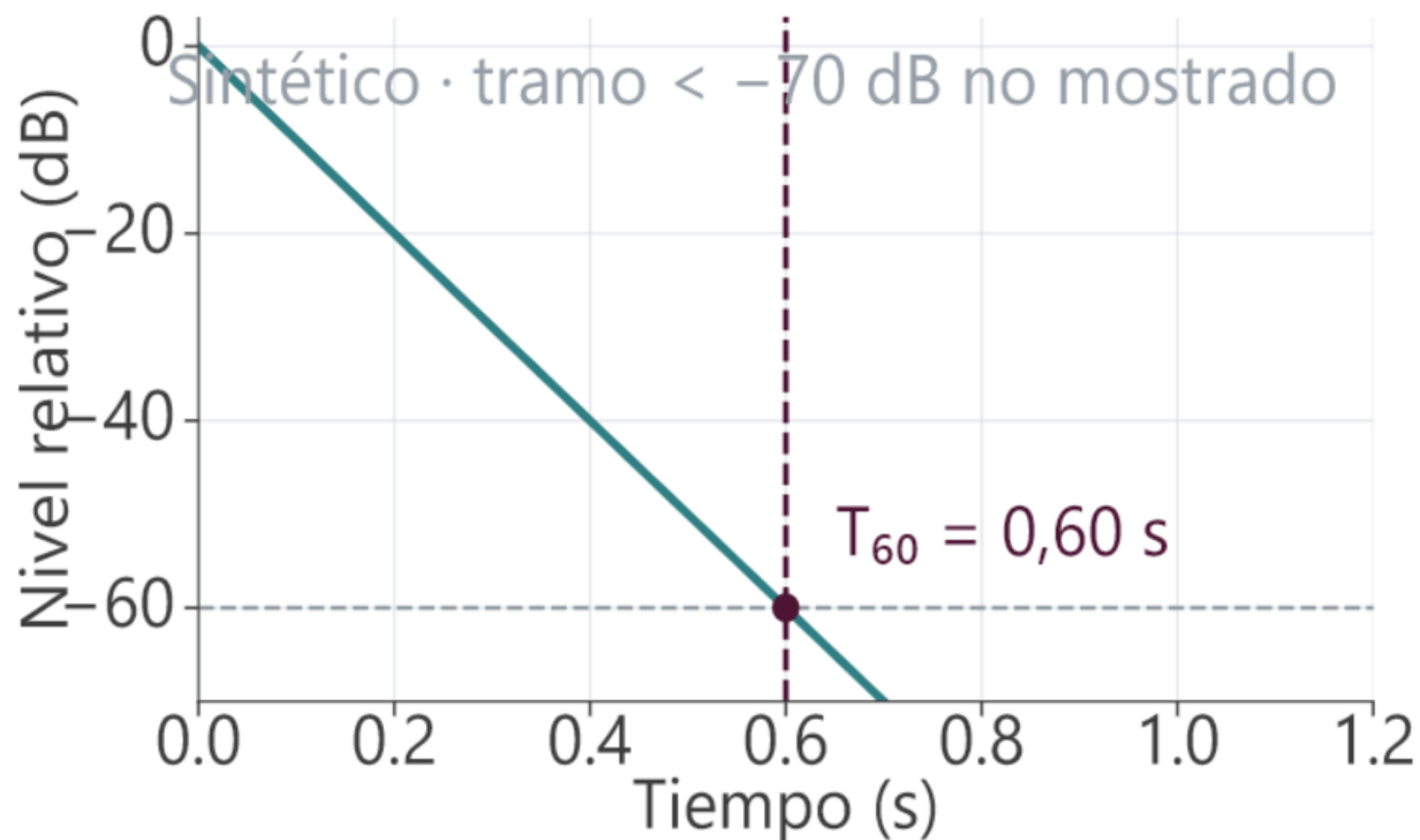
dos magnitudes

flechas separadas

El esquema organiza la idea central: t_{60} describe el decaimiento interior; no mide cuánto atraviesa el cerramiento. · Producción propia UCASAL · U09-DG-042

Seco y reverberado: escuchar y ver

Recintos y reverberación · Multimedia opcional



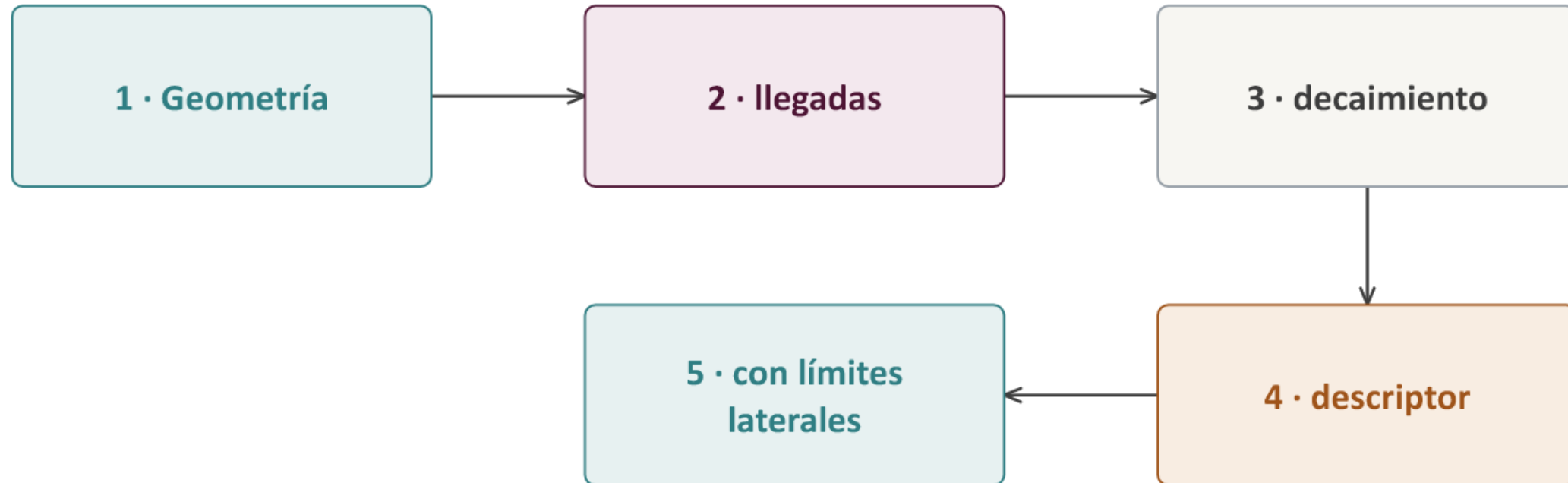
Qué observar

La diferencia audible debe acompañarse con forma de onda o envolvente y condiciones de reproducción. Audio breve de habla seca/reverberada o animación de decaimiento. Alternativa estática completa.

Comparación auditiva y temporal con reproducción a nivel seguro; no constituye una medición. · Producción propia UCASAL · U09-CH-006

Recinto: Llegada, decaimiento y límite

Recintos y reverberación · Recapitulación



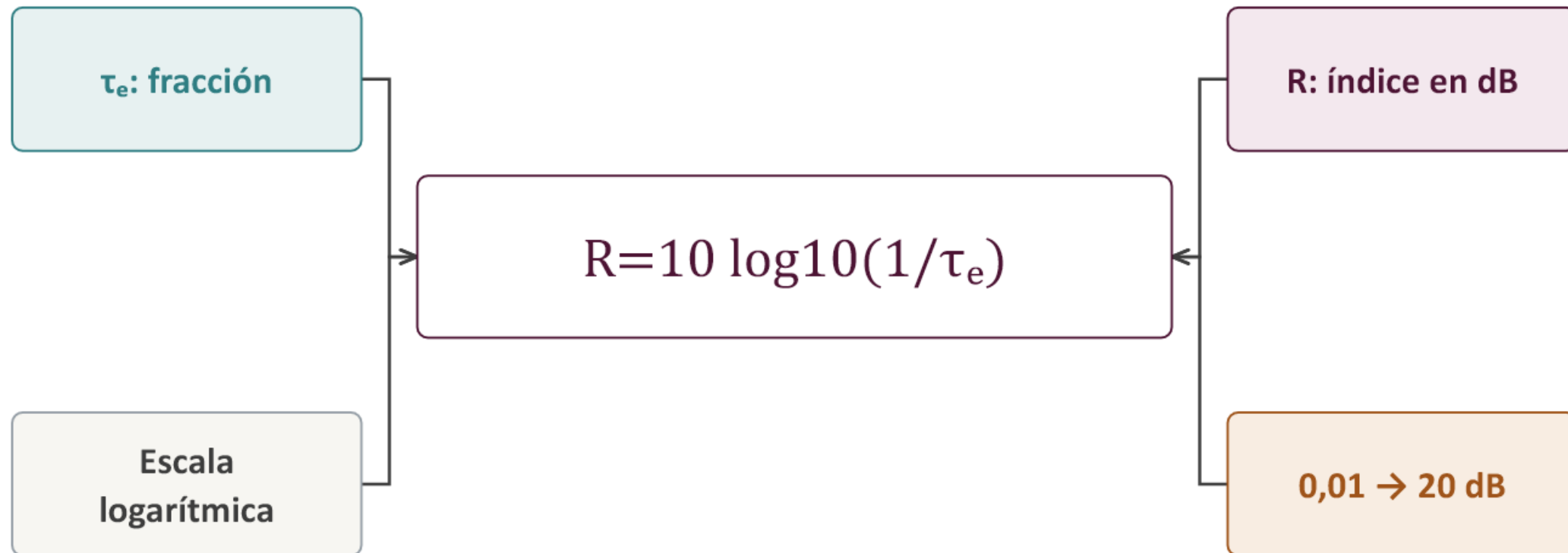
El esquema organiza la idea central: reflexiones explican persistencia; t_{60} y sabine resumen bajo hipótesis, no miden aislamiento. · Producción propia UCASAL · U09-DG-043

¿Qué limita el paso entre espacios?

Aislar exige analizar el conjunto y sus rutas, no solo una superficie ideal.

De τ_e al índice R

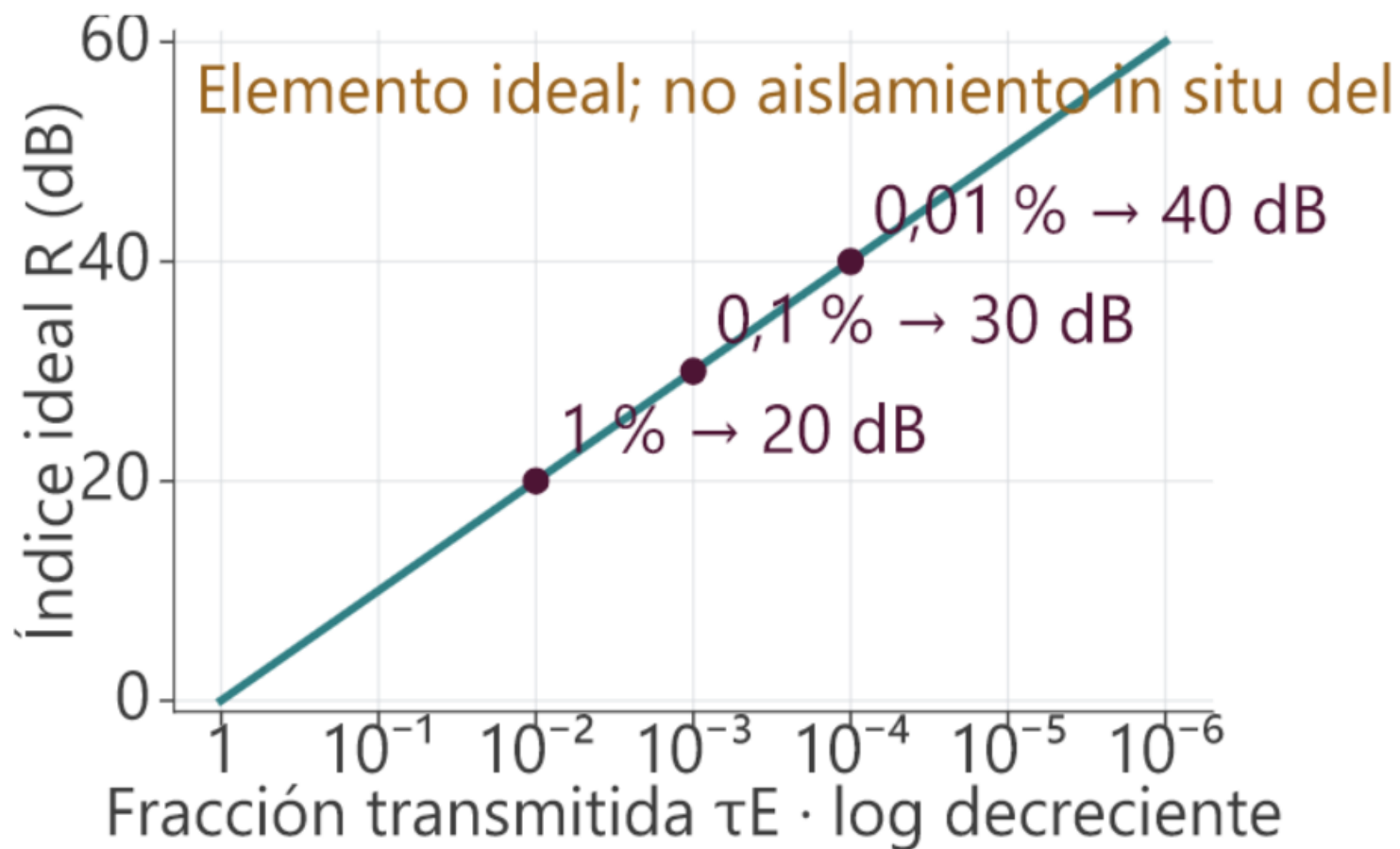
Aislamiento y ley de masas · Ecuación anotada



El esquema organiza la idea central: menor fracción transmitida corresponde a mayor r . · Producción propia UCASAL · U09-DG-044

Una escala lineal se vuelve logarítmica

Aislamiento y ley de masas · Gráfico cuantitativo



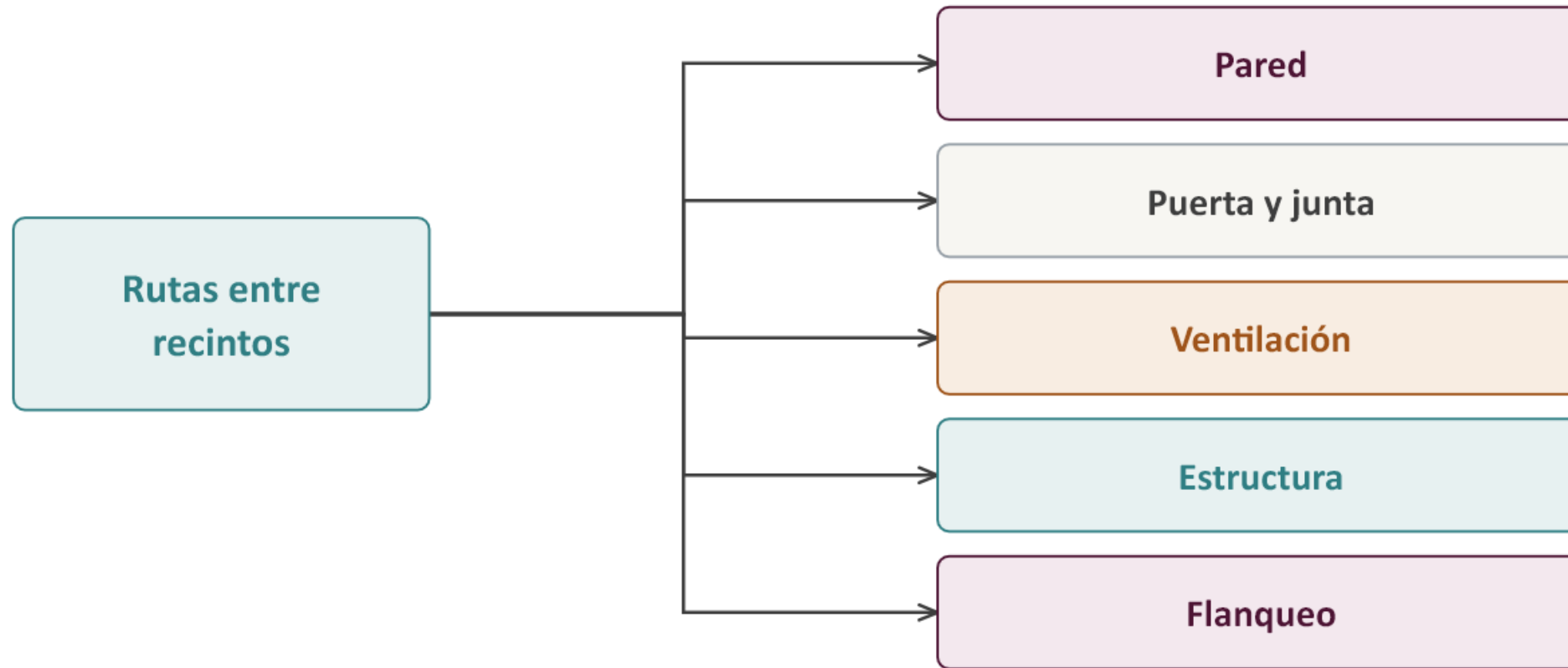
Qué observar

Cada década menos de transmisión suma 10 dB al índice ideal. Curva o eje doble con τ_e de 1 a 10^{-6} y R correspondiente.

Lectura propuesta: cada década menos de transmisión suma 10 db al índice ideal. · Producción propia UCASAL · U09-CH-007

El sonido encuentra más de un camino

Aislamiento y ley de masas · Diagrama de rutas



El esquema organiza la idea central: el desempeño del conjunto puede quedar limitado por una ruta débil. · Producción propia UCASAL · U09-DG-045

Acondicionar, aislar e insonorizar

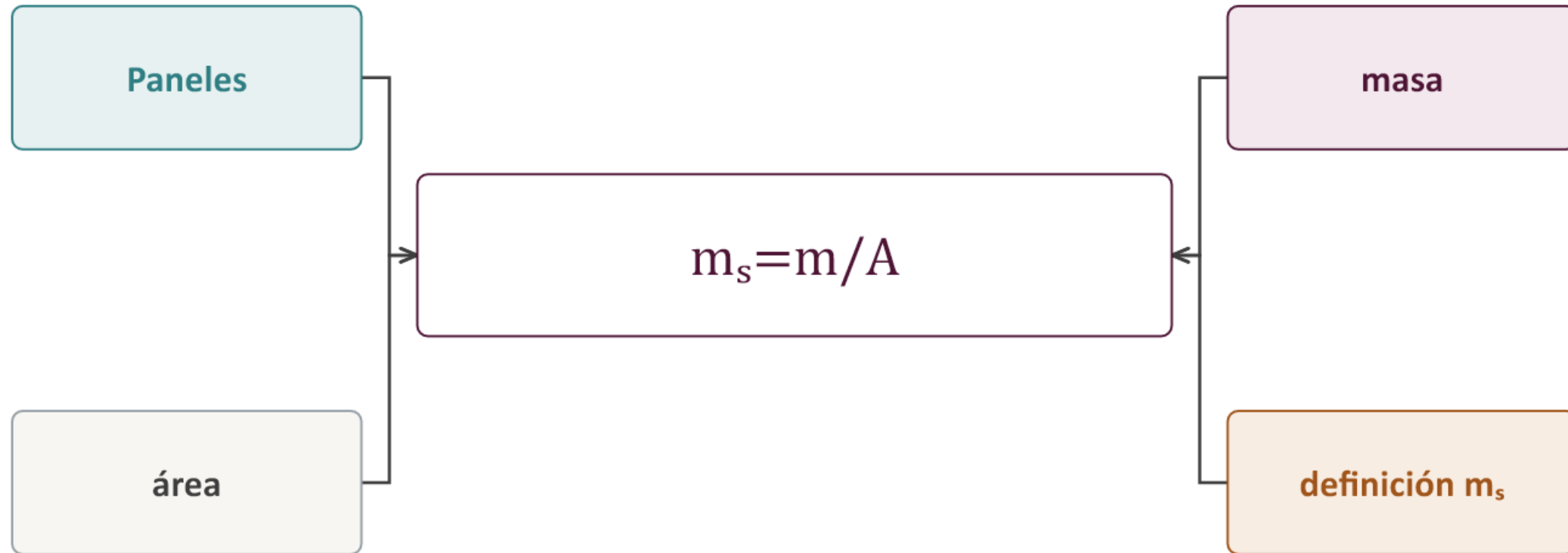
Aislamiento y ley de masas · Comparación



El esquema organiza la idea central: acondicionar modifica el campo interior; aislar limita transmisión; insonorizar es un objetivo general. · Producción propia UCASAL · U09-DG-046

Masa superficial: masa por unidad de área

Aislamiento y ley de masas · Concepto



El esquema organiza la idea central: para una hoja simple ideal importa la masa superficial, no solo el material o el espesor por separado. · Producción propia UCASAL · U09-DG-047

Ley de masas: una tendencia ideal

Aislamiento y ley de masas · Ecuación anotada

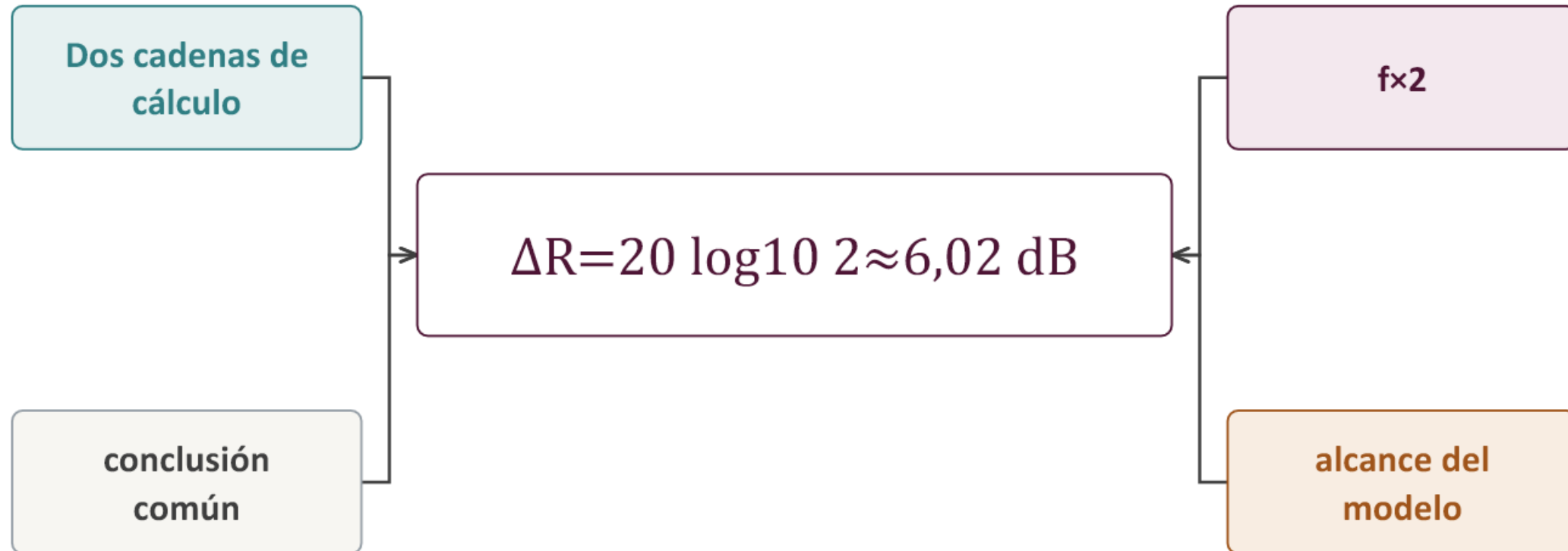
Forma relativa habilitada

Se conserva únicamente la forma relativa segura de la ley de masas; la constante absoluta depende de la convención pendiente.

Forma relativa segura: $\Delta R = 20 \log_{10}(m_{s2}/m_{s1}) + 20 \log_{10}(f_2/f_1)$.

¿Qué cambia al duplicar masa o frecuencia?

Aislamiento y ley de masas · Mini ejercicio



El esquema organiza la idea central: el cambio ideal es $20 \log_{10} 2 \approx 6,02 \text{ db}$; no garantiza el desempeño real del sistema. · Producción propia UCASAL · U09-DG-049

Fuera de la recta ideal

Aislamiento y ley de masas · Ampliación gráfica

Una pared real presenta regiones que la ley de masas simple no describe.

- Curva conceptual por frecuencia con zonas rotuladas y región de masa destacada.

Una pared robusta con una puerta débil

Aislamiento y ley de masas · Ampliación aplicada

Dos escenarios con mismo panel

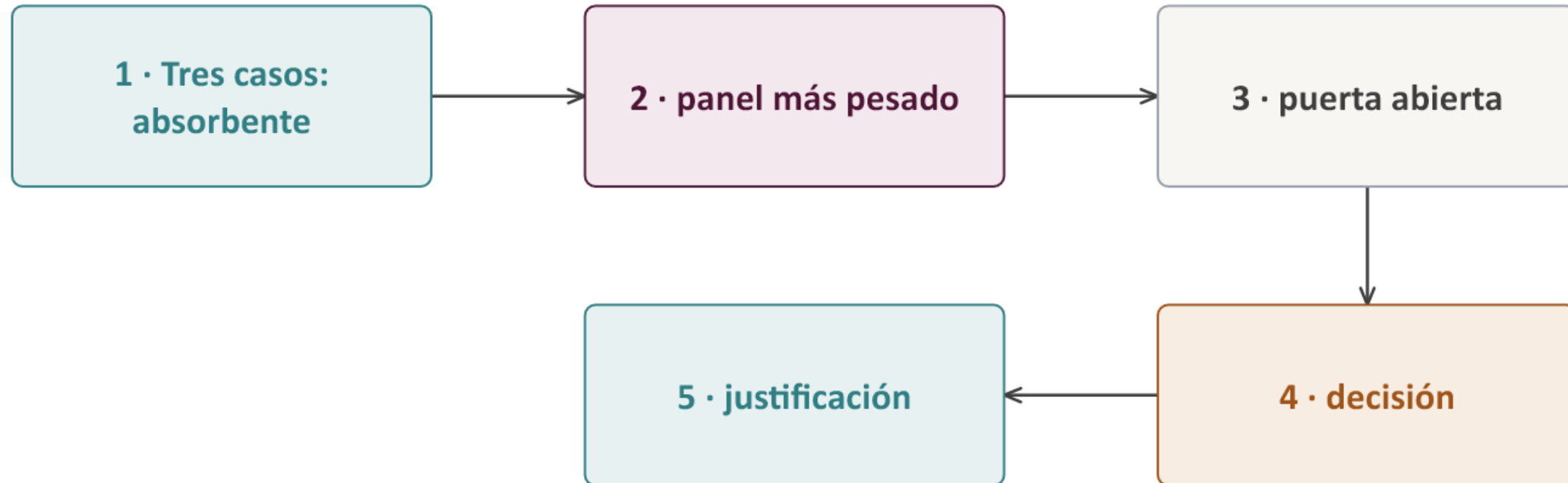
distinta junta/puerta

comparación cualitativa

El esquema organiza la idea central: mejorar el elemento principal no compensa automáticamente fugas, accesos o flanqueo. · Producción propia UCASAL · U09-DG-050

¿Elemento, conjunto o ruta débil?

Aislamiento y ley de masas · Recapitulación y actividad



El esquema organiza la idea central: τ_e , r y ley de masas describen relaciones acotadas; el aislamiento real pertenece al sistema. · Producción propia UCASAL · U09-DG-051

¿Qué debe cumplir una cabina para una prueba concreta?

Una cabina es un sistema de control y verificación, no una caja con espuma.

“Si tiene espuma, está insonorizada”

Cabinas y verificación · Error frecuente

Espuma interior

Menos reflexiones

Envolvente sellada

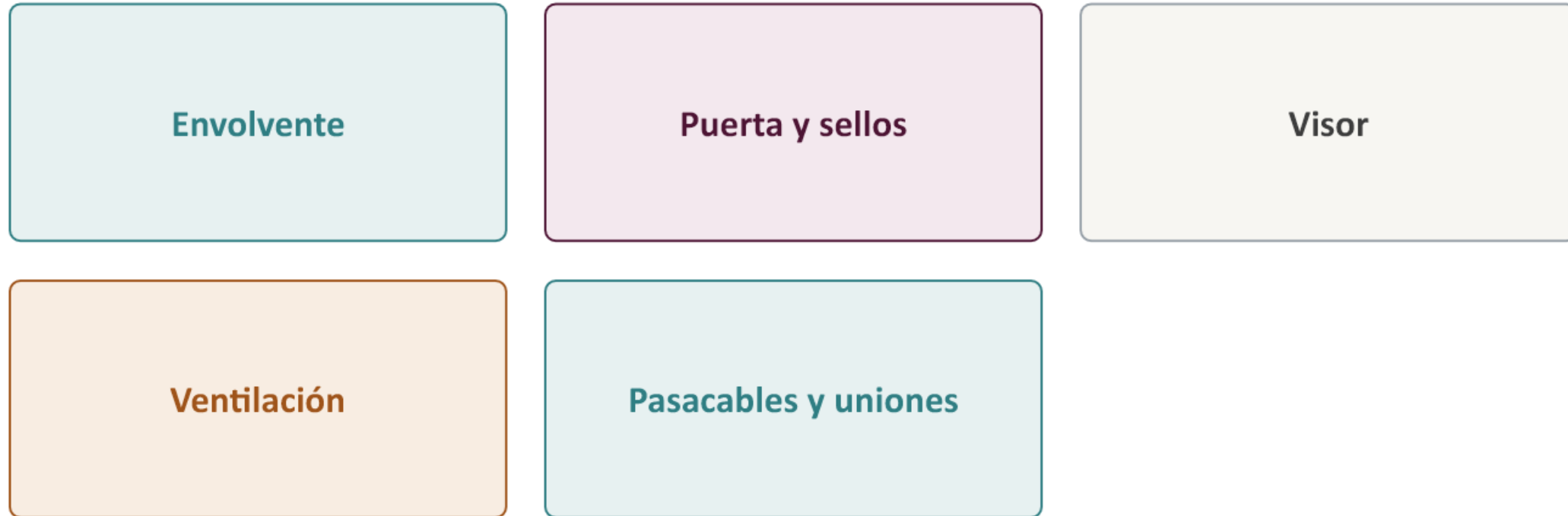
Menos ingreso exterior

No son equivalentes

El esquema organiza la idea central: la absorción interior puede reducir reflexiones sin impedir el ingreso de ruido exterior. · Producción propia UCASAL · U09-DG-052

La cabina como conjunto

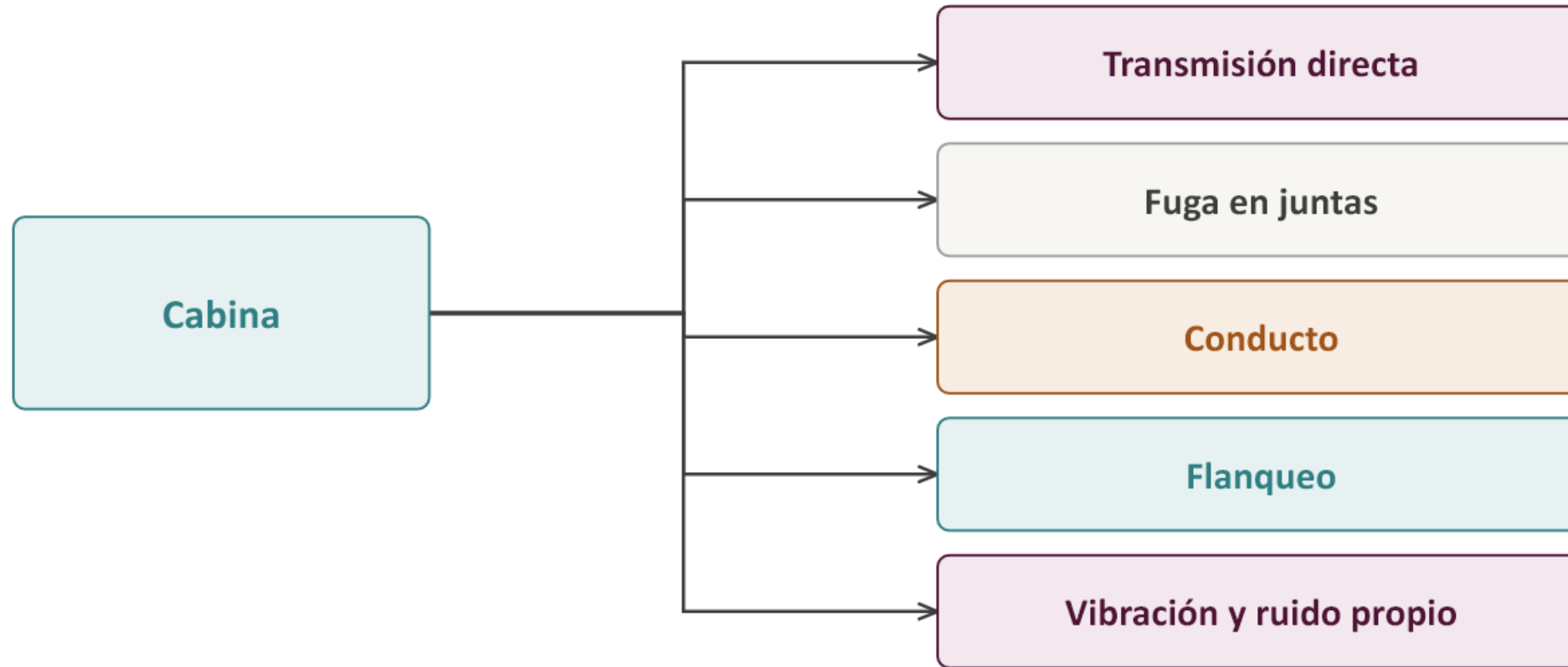
Cabinas y verificación · Diagrama de sistema



El esquema organiza la idea central: envolvente, puerta, visor, sellos, ventilación, pasacables, uniones y apoyos interactúan. · Producción propia UCASAL · U09-DG-053

Por dónde puede ingresar el ruido

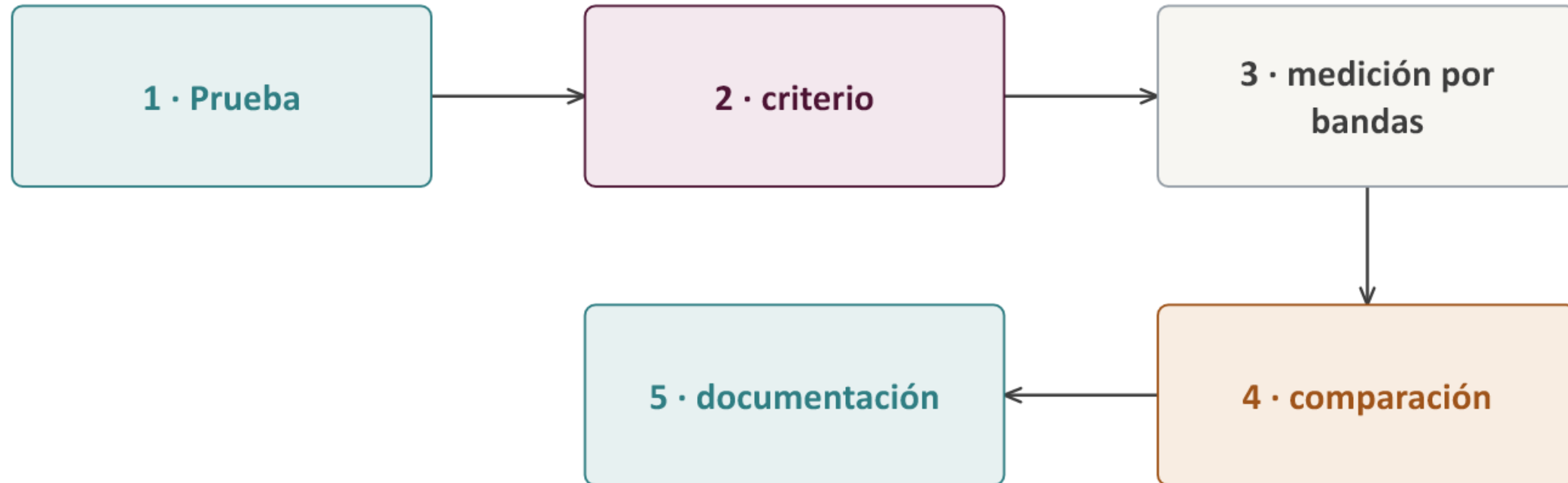
Cabinas y verificación · Diagrama de rutas



El esquema organiza la idea central: la ruta dominante puede no atravesar el panel principal. · Producción propia UCASAL · U09-DG-054

Verificar una cabina es verificar un sistema

Cabinas y verificación · Proceso



El esquema organiza la idea central: la aptitud depende de prueba, vía, transductor, bandas, nivel mínimo y procedimiento. · Producción propia UCASAL · U09-DG-055

dB(A) global frente a niveles por bandas

Cabinas y verificación · Comparación

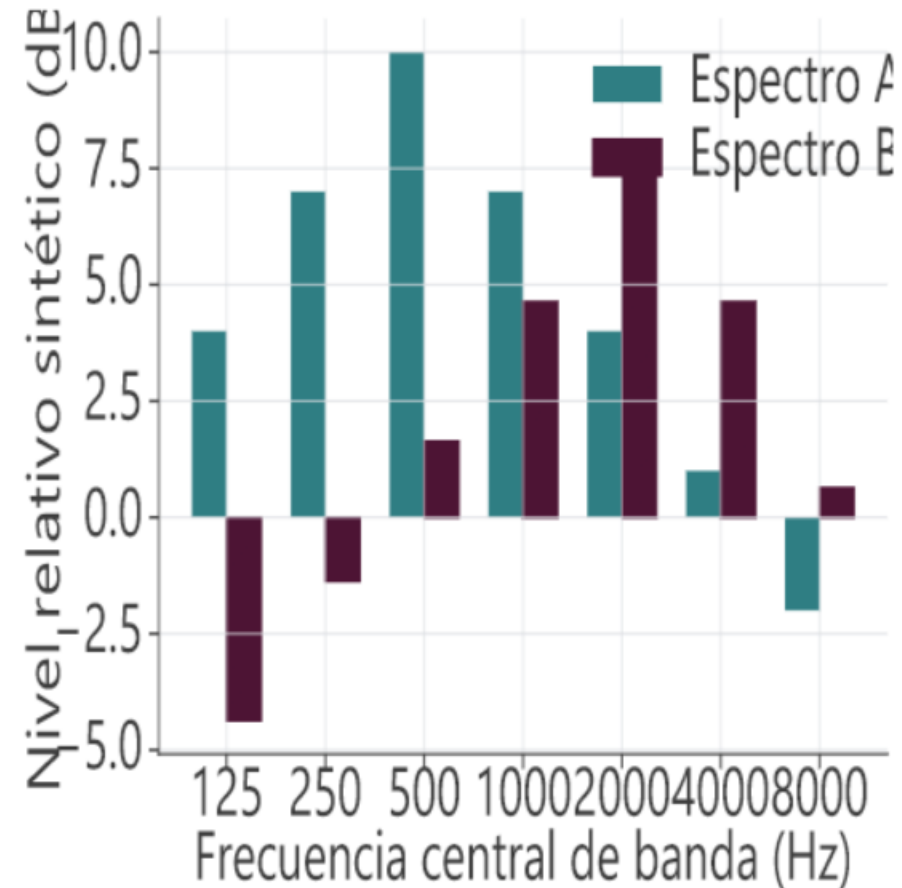
Mismo descriptor global relativo

L_a Espectro A

L_a Espectro B

Distribución por bandas distinta

Ejemplo sintético sin criterio de aceptación



Qué observar

Un valor global no sustituye límites por bandas y condiciones audiométricas. Dos representaciones sin cifras normativas: valor global y espectro por bandas. Preguntas que cada una permite responder.

Lectura propuesta: un valor global no sustituye límites por bandas y condiciones audiométricas. · Producción propia UCASAL · U09-CH-009

Un “máximo permitido” necesita contexto

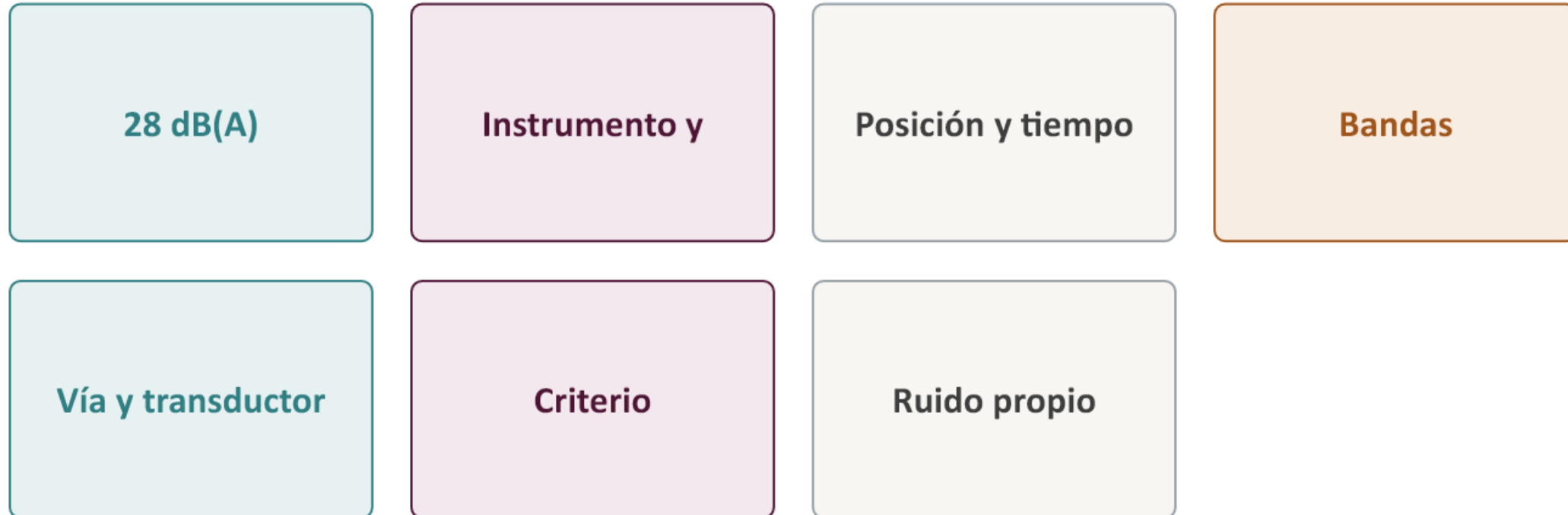
Cabinas y verificación · Checklist normativo



El esquema organiza la idea central: norma, edición, adopción, vía, transductor, bandas y menor nivel de prueba deben estar declarados. · Producción propia UCASAL · U09-DG-056

“La cabina tiene 28 dB(A)”

Cabinas y verificación · Aplicación crítica



El esquema organiza la idea central: el valor aislado no demuestra aptitud para una audiometría. · Producción propia UCASAL · U09-DG-057

Inspección guiada de una cabina real

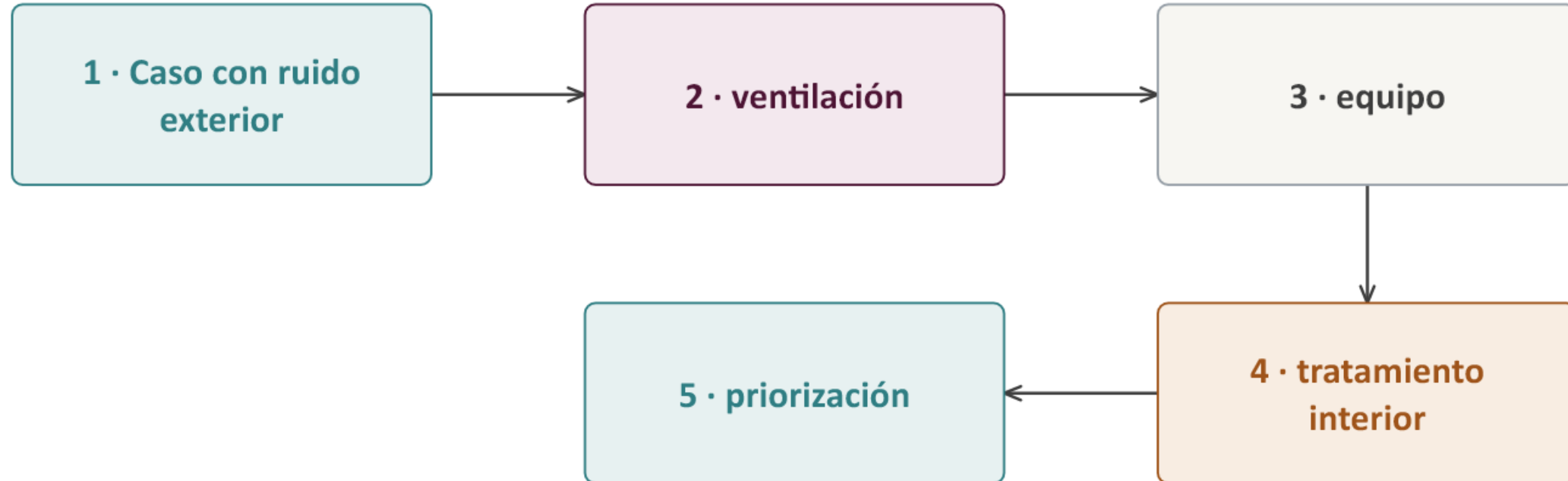
Cabinas y verificación · Ampliación visual

Una foto técnica sirve para localizar rutas y componentes, no para inferir desempeño.

- Exterior/interior o detalle de puerta, visor, ventilación y pasacables con llamados funcionales.

¿Qué ruta limita la prueba?

Cabinas y verificación · Recapitulación y actividad



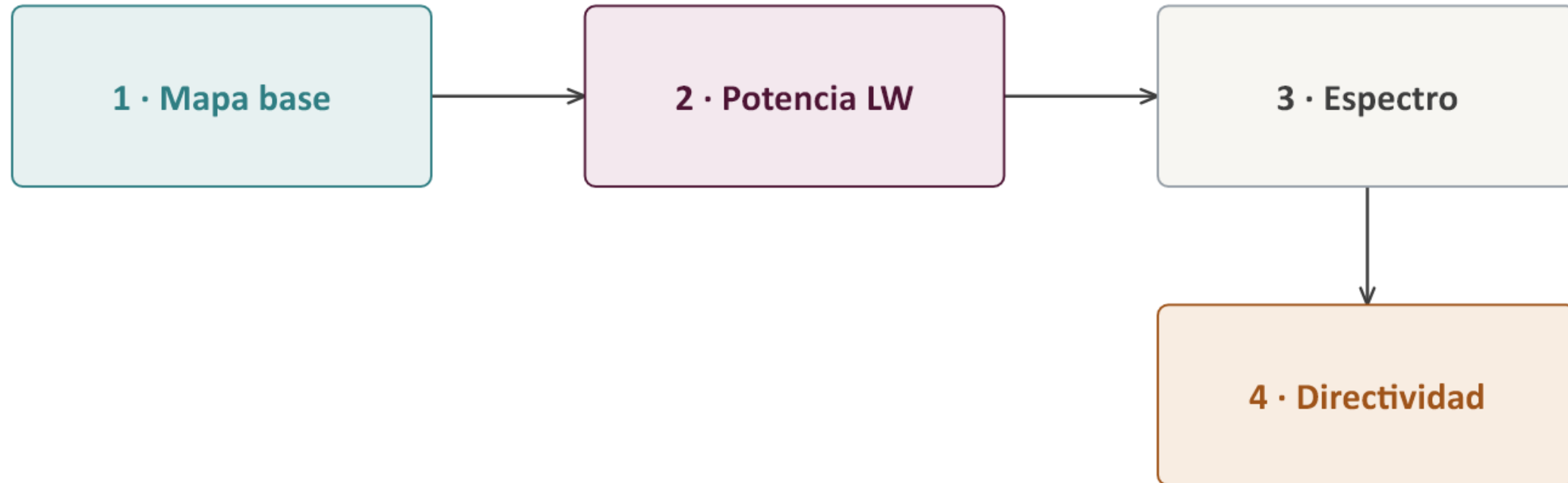
El esquema organiza la idea central: la respuesta válida identifica ruta, evidencia necesaria y límite de inferencia. · Producción propia UCASAL · U09-DG-058

¿Qué podemos estimar y qué debemos medir?

Un buen análisis termina declarando el alcance de la evidencia.

Caso final I: fuente y emisión

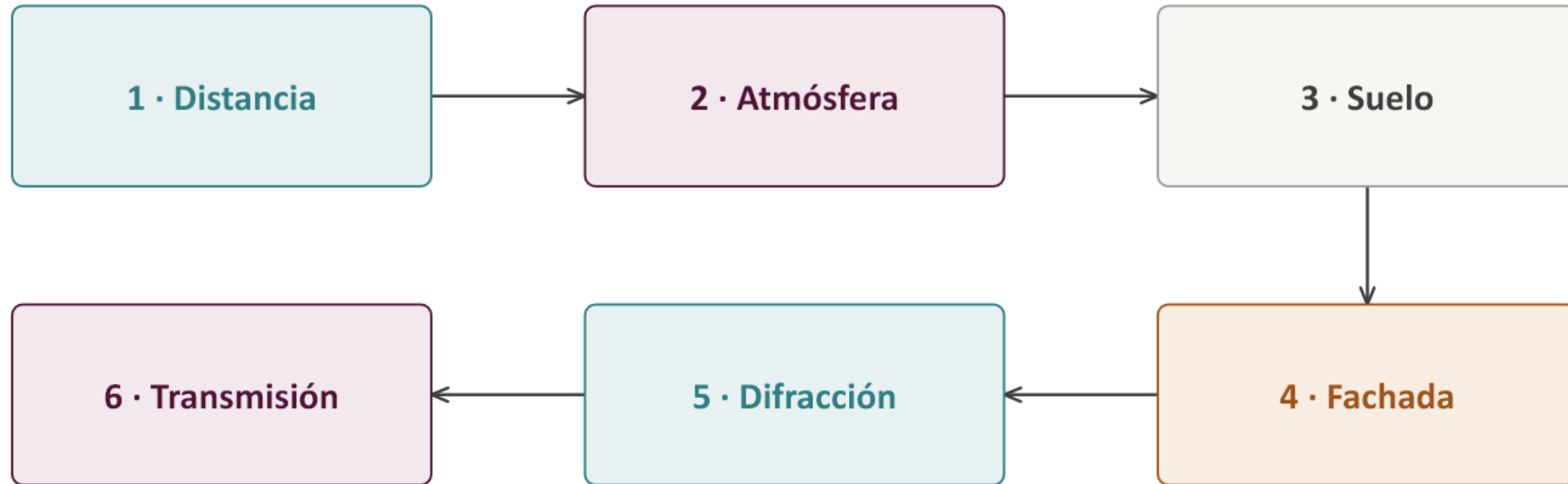
Integración y cierre · Caso por etapas



El esquema organiza la idea central: potencia, espectro y directividad condicionan lo que entra al trayecto. · Producción propia UCASAL · U09-DG-059

Caso final II: rutas exteriores e interiores

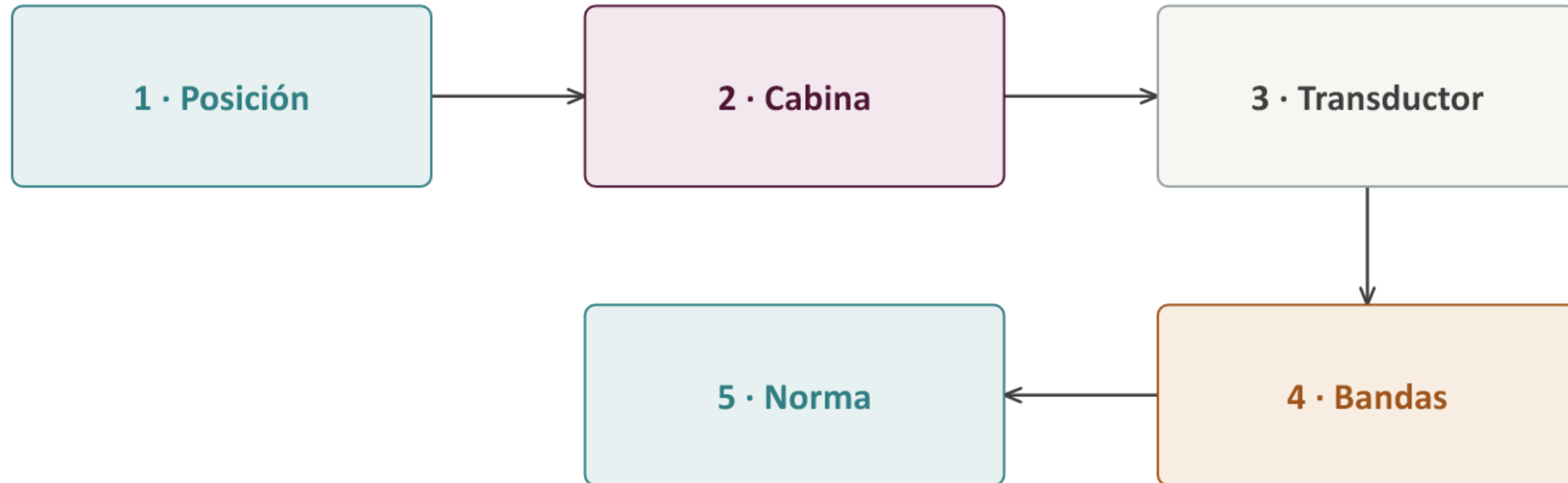
Integración y cierre · Caso por etapas



El esquema organiza la idea central: distancia, gradientes, suelo, fachada, difracción, transmisión y reflexiones describen rutas diferentes. · Producción propia UCASAL · U09-DG-060

Caso final III: receptor, cabina y medición

Integración y cierre · Caso por etapas



El esquema organiza la idea central: la medición útil debe ser compatible con el receptor, la prueba y el criterio seleccionado. · Producción propia UCASAL · U09-DG-061

Estimar, medir o consultar

Integración y cierre · Actividad integradora

Seis decisiones

columnas mecanismo

modelo

dato

medición

límite

El esquema organiza la idea central: cada afirmación requiere un tipo de evidencia distinto. · Producción propia UCASAL · U09-DG-062

Del fenómeno a la decisión responsable

Integración y cierre · Recapitulación final

- 1 Identificar el mecanismo.
- 2 Elegir el modelo adecuado.
- 3 Declarar condiciones e hipótesis.
- 4 Medir cuando la estimación no alcance.
- 5 Limitar la conclusión a la evidencia disponible.

Del trayecto al control del ruido

U9 explica cómo el trayecto modifica lo recibido; U10 organizará fuentes de ruido, exposición y control.

De potencia a -6 dB por duplicar distancia

Material de respaldo · Derivación



El esquema organiza la idea central: la regla surge de área esférica, intensidad y presión, no de una propiedad intrínseca de la fuente. · Producción propia UCASAL · U09-DG-065

Símbolos que no deben confundirse

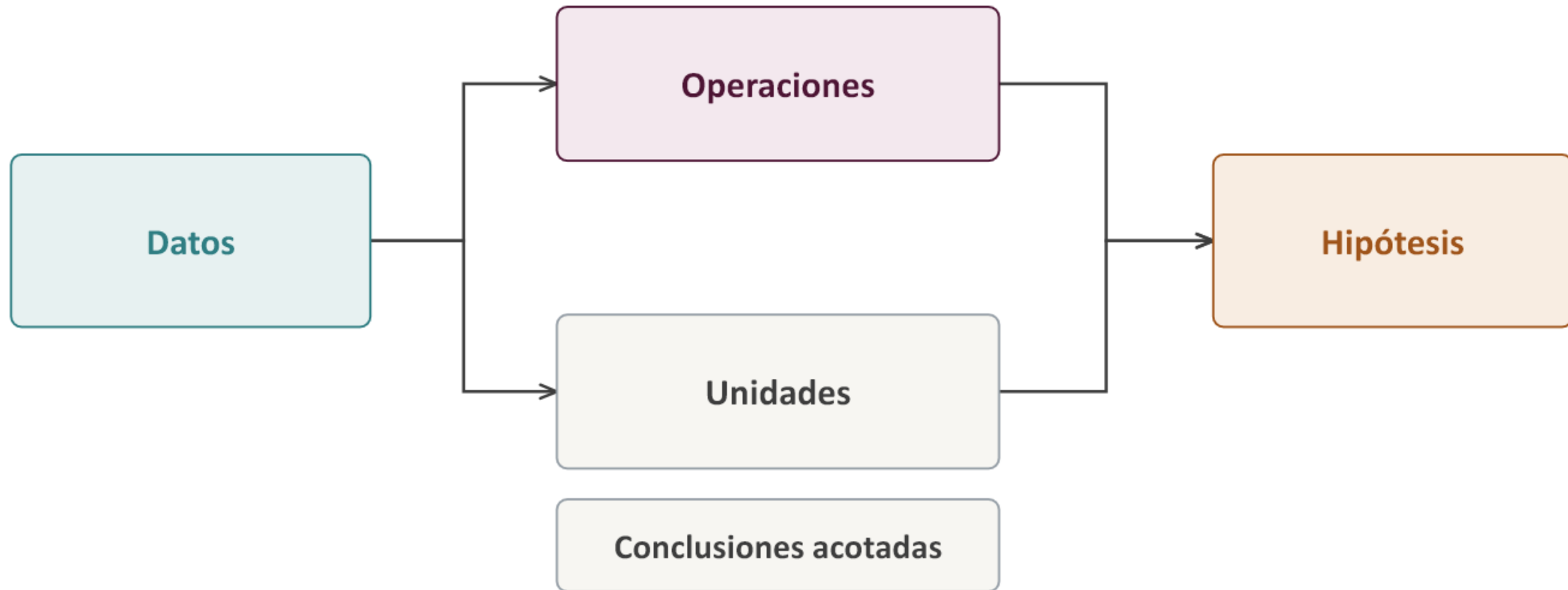
Material de respaldo · Tabla de notación

Reflexión energética, reflexión de presión, reducción sonora y tiempo de reverberación requieren símbolos distintos.

- Tabla R_e , R_p , R_{-l} , R , τ_e , A_{eq} , T_{60} , Q_{dir} , v_{viento} , m_s .

Ejercicios de distancia y directividad

Material de respaldo · Solución extendida



El esquema organiza la idea central: la operación debe acompañarse con hipótesis y conclusión. · Producción propia UCASAL · U09-DG-066

Absorción atmosférica por bandas

Material de respaldo · Ampliación cuantitativa

Material de respaldo no habilitado para proyección

El gráfico queda reservado: faltan una fuente primaria y las condiciones atmosféricas completas.

Refracción y conversión modal

Material de respaldo · Ampliación formal

Material de respaldo no habilitado para proyección

La conversión modal se mantiene cualitativa; no se incluyen ecuaciones ni ángulos sin una fuente primaria aprobada.

Balance, A_{eq} y Sabine

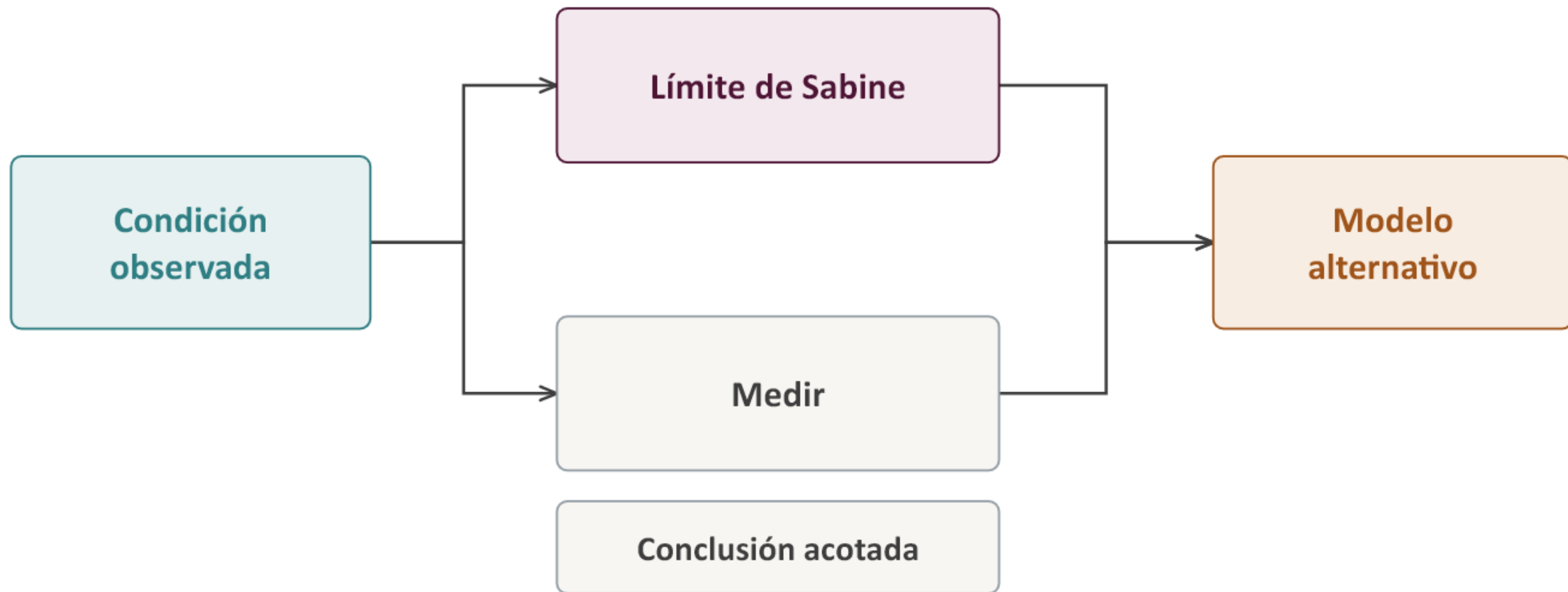
Material de respaldo · Solución extendida



El esquema organiza la idea central: cada resultado debe terminar con una interpretación y una crítica del modelo. · Producción propia UCASAL · U09-DG-068

Límites de Sabine y modelos alternativos

Material de respaldo · Ampliación



El esquema organiza la idea central: recintos muy absorbentes, no difusos o pequeños pueden requerir otros modelos o medición. · Producción propia UCASAL · U09-DG-069

Ruido máximo admisible para audiometría

Respaldo bloqueado · falta completar la fuente normativa

Material de respaldo no habilitado para proyección

La tabla normativa no se publica sin norma, edición, adopción, vía, transductor y escenario completos.

Campo libre, sala y cabina

Material de respaldo · Tabla comparativa

Un mismo nivel se interpreta distinto según el campo y el propósito.

Doce afirmaciones para discutir

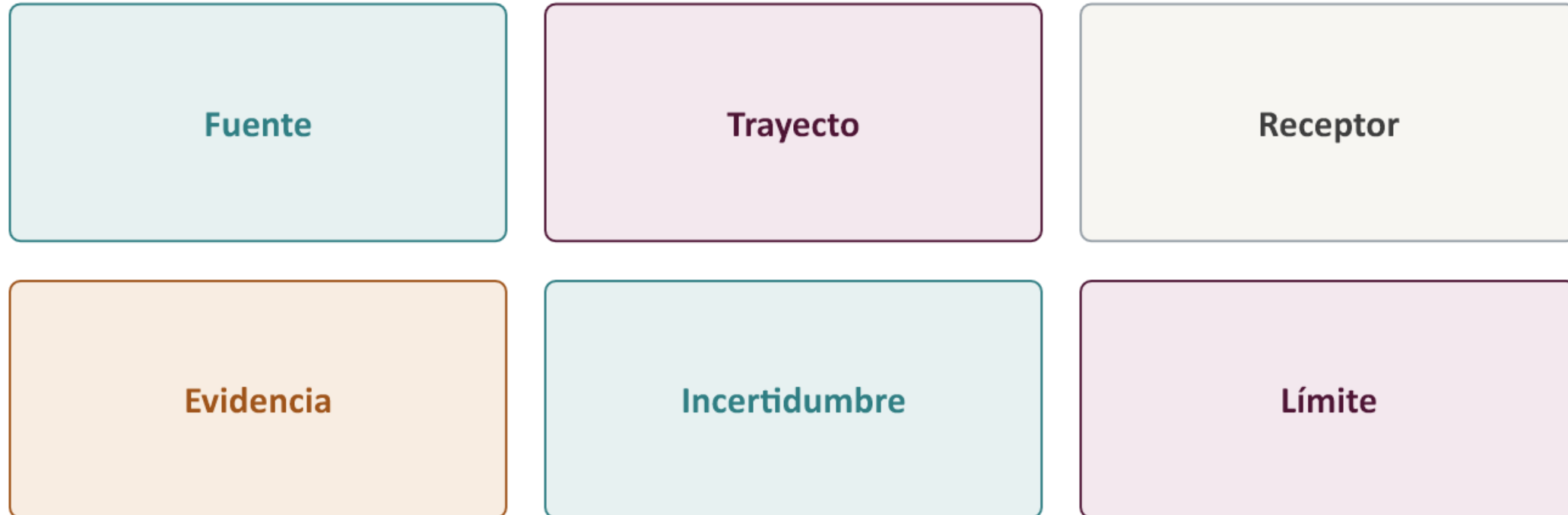
Material de respaldo · Banco de errores

Corregir exige nombrar el mecanismo y la condición faltante.

- Selección de distractores sobre distancia, viento, absorción, difracción, Sabine, masa y cabina.
- Reformular doce afirmaciones falsas o incompletas y nombrar en cada una el mecanismo o la condición omitida.

Clínica junto a la avenida: resolución orientativa

Material de respaldo · Solución integradora



El esquema organiza la idea central: la solución válida clasifica mecanismos, elige evidencia y declara incertidumbre. · Producción propia UCASAL · U09-DG-070

Fuentes para continuar

Material de respaldo · Bibliografía y trazabilidad

Programa, libro, arquitectura, guías y normas deben conservar identificación completa.

Fuentes locales principales, figuras heredadas, decisiones pendientes y espacio para fuentes externas aprobadas.